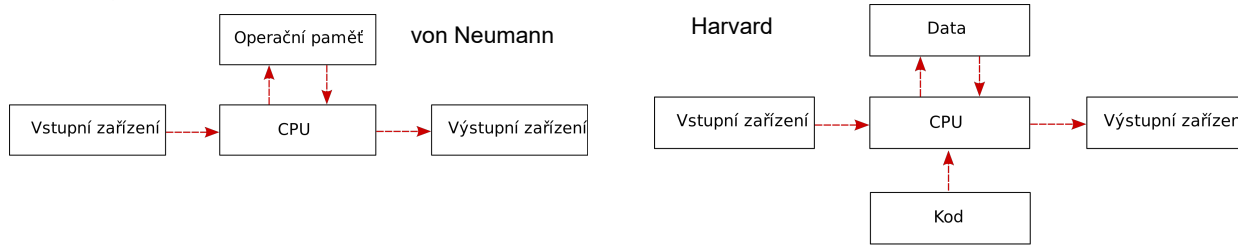


1. Vestavěné systémy, mikrořadič, procesor, paměti, sběrnice (UART, USART, SPI, I2C).

Vestavěný systém - jednoúčelový počítač, ve kterém je řídicí systém zcela zabudován do zařízení

Architektury počítačů



Mikroprocesor (CPU)

- základní jednotka počítače
- vykonává strojové instrukce programu
- obsluhuje vstupy a výstupy
- hlavní části: Aritmeticko-Logická Jednotka, registry, řadič

Řadič

- řídí činnost procesoru
- převádí instrukce v symbolické formě na posloupnost signálů ovládajících dané zařízení

Registry procesoru

- malé a rychlé uložení dat
- data v registrech používá procesor při své činnosti

Paměť

- volatilní vs nevolatilní - nevolatilní zachová data i bez napájení
- ROM - Read-Only Memory
- PROM - Programmable ROM
- EPROM - Erasable PROM
- EEPROM - Electrically EPROM
- RAM - Random Access Memory

Sběrnice

- skupina signálových vodičů
- řídicí, adresové a datové
- USART, UART (RS232, RS485), SPI, I2C

USART(Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter)

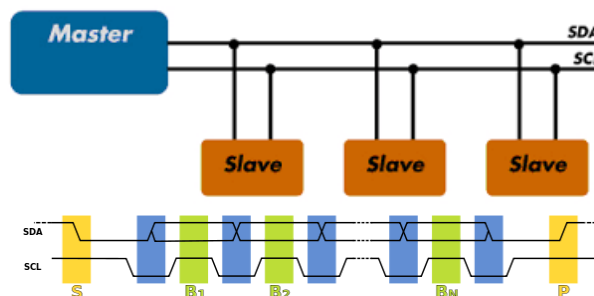
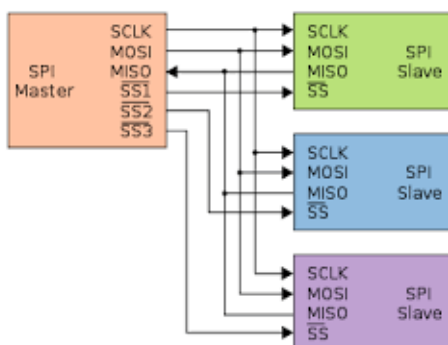
- zařízení pro seriovou komunikaci v synchroním nebo asynchroním (UART) režimu
- full duplex (asynchronní) - obě strany mluví zároveň
- half duplex (synchronní) - mluví vždy jen jeden jako u vysílačky; druhý vodič řeší synchronizaci

SPI

- sériové komunikační sběrnice
- master a slaves
- 4 vodiče
- SCLK - hodinový signál (synchronizace)
- MOSI - Master out Slave in
- MISO - Master in Slave out
- SS - Slave select

I2C

- sériová komunikační sběrnice
- multi master, multi slave
- 2 vodiče
- SDA - datový signál
- SCL-hodinový signál (synchronizace)



2 .V/V subsystém, číslicové a analogové vstupy/výstupy, přizpůsobení úrovní, galvanické oddělení, čítače, časovače

I/O subsystem (na vyšší úrovni)

- umožňuje interakci s vnějším světem
- stará se o obsluhu připojených zařízení
- vstupní zařízení - klávesnice, myš
- výstupní zařízení - obrazovka, reproduktor

I/O subsystem (na nižší úrovni)

- umožňuje interakci s vnějším světem
- připojení vnějších zařízení na piny
- realizace zapojení

Číslicový (D) výstup

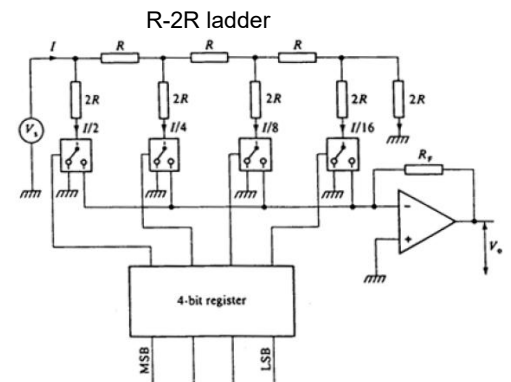
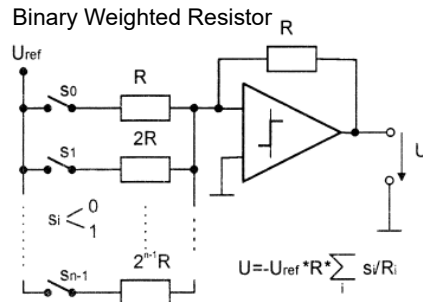
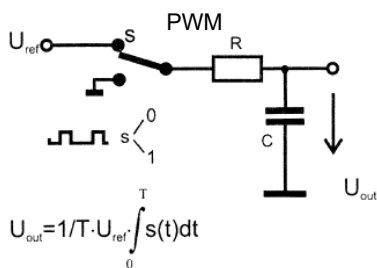
- diskretní úrovně signálu (typicky dvě)
- výstup přepíná mezi těmito hodnotami
- není nic mezi

Číslicový (D) vstup

- diskretní úrovně signálu (typicky dvě)
- podle napětí na vstupu přiřadí diskretní hodnotu
- jednotlivé hodnoty mají určená pásma rozsahu vstupní veličiny
 - např. 0 = 0-2,5 V; 1 = 2,5-5,0V

Analogový (A) výstup

- využívá D/A převodník
- přímé - převod přímo na výstupní veličinu
- nepřímé - pomocná veličina nebo PWM

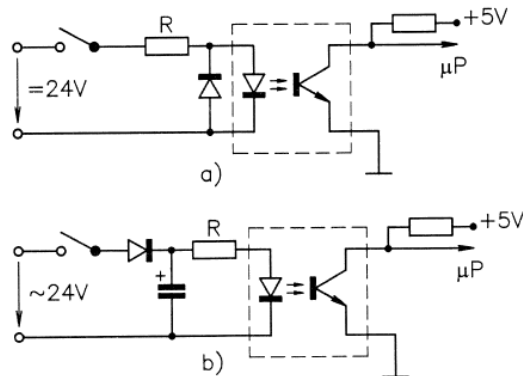


Analogový (A) vstup

- využívá A/D převodník
- integrační, přímý, inkrementální, sledovací, s postupnou aproximací

Napěťové přizpůsobení a optické oddělení

- vložení optického prvku mezi vnější a vnitřní obvod
- nemusíme tak řešit různé napěťové úrovně



Časovač

- hardwarové zařízení (speciální obvod odměřující čas)
- vysoká přesnost
- funkce
 - nastavení hodnoty
 - odpočet k nule
 - vyvolání přerušení

Čítač

- obdobně jako časovač
- místo času počítá kolikrát proběhla daná událost
 - např. náběžná hrana vstupu

3. Obsluha asynchronních událostí, ‘polling’, přerušení, ‘watchdog’

Polling

- proces kdy počítač(host) kontroluje stav vnějšího zařízení
- pracuje ve smyčce

Host

- host čeká než se uvolní tzv. busy bit daného zařízení (hodnota 0)
- poté zapisuje příkaz do command registeru a data do datového registeru
 - zápis - host nastaví write bit na 1 a zapisuje data do data-out registeru
 - čtení - host přečte data z data-in registeru a resetuje read bit
- následuje nastavení command-ready bitu na 1

Zařízení

- kontroluje command-ready bit
- jakmile je uvolněn nastaví busy bit a podle příkazu provede operaci
- resetuje command-ready bit, busy bit a error bit

Interrupt

- odpověď procesoru na událost, která vyžaduje reakci
- signalizuje procesoru, že je potřeba přerušit vykonávání programu a obsloužit danou situaci
- procesor kontroluje interrupt trigger v každém cyklu
- obsluhu daného přerušení spustí procesor v následujícím cyklu a tím je zajištěno
 - že všechny dosavadní instrukce byly ukončeny
 - že nebyl započatý žádná další instrukce
 - že je znám přesný stav instrukce určené Program Counterem
- Interty mohou být spouštěny různými událostmi
 - od čítačů a časovačů
 - od vnějších zařízení
 - ze sériové linky

Watchdog timer

- počítačová periferie
- resetuje systém při zacyklení
- zacyklení může nastat v důsledku SW nebo HW chyby
- pokud program funguje správně WDT je pravidelně resetováno (kicking)
- pokud není WDT resetován dojde k vyvolání akce (oprava problému)
- akcí může být
 - vyvolání interruptu
 - HW reset
 - fail-save režim
 - kombinace zmíněného
 - atd.

Shrnutí

Asynchronní události jsou neplánované a mohou vyvolat nutnost okamžité reakce.

Polling znamená pravidelné dotazování zařízení na stav, což je jednoduché, ale ne vždy efektivní.

Perušení umožňuje okamžitou reakci na události bez neustálého dotazování, což šetří zdroje CPU, ale přináší složitější správu. Watchdog mechanismus zajišťuje automatickou obnovu systému v případě selhání, čímž zvyšuje celkovou spolehlivost. Tato témata jsou klíčová zejména v systémech, kde je důležitá vlná reakce a vysoká spolehlivost – například v embedded systémech, real-time aplikacích nebo při návrhu operaních systém.

1. Asynchronní události

Definice:

Asynchronní události jsou takové události, ke kterým nedochází v pravidelných, předvídatelných intervalech, ale které se objeví náhodně i podle vnějších podmínek. Typickými příklady jsou vstupy z uživatelského zařízení (klávesnice, myš), přichozí síťové pakety, senzory nebo signály z hardware.

Obsluha:

Reaktivní přístup: Systém musí být schopen reagovat na události, kdy se objeví, aniž by čekal na dokončení nějakého cyklu.

Nezávislost od hlavního toku: Asynchronní události se zpracovávají mimo hlavní řídící smyčku programu, což zvyšuje flexibilitu a responzivitu systému

Polling

Definice:

Polling je technika, kdy software periodicky kontroluje (s „dotazováním“) stav nějakého zařízení nebo vstupního kanálu, aby zjistil, zda nedošlo k události.

Princip:

Pravidelné dotazování: Program nebo operaní systém v pravidelných intervalech kontroluje, zda je nějaká událost čekající na zpracování.

Implementace: Obvykle se provádí ve smyčce, kde se opakovaně provádí kontrola stavu registrů, portů nebo jiných indikátorů událostí.

Výhody:

Jednoduchost implementace.

Umožňuje mít větší kontrolu nad asynchronním zpracováním událostí.

Nevýhody:

Zbytečné zatěžování procesoru kontrolou, i když se událost nevyskytuje.

Může dojít ke zpoždění mezi vznikem události a jejím zpracováním, pokud interval dotazování není dostatečně krátký.

Perušení

Definice:

Perušení (interrupt) je mechanismus, kdy hardware (nebo někdy software) signalizuje procesoru, že se stala událost, která vyžaduje okamžitou pozornost. Procesor pak „peruší“ aktuálníinnost a pejde na obsluhu této události.

Princip:

Asynchronní reakce: Na rozdíl od pollingu, perušení umožňuje okamžitou reakci na událost bez nutnosti periodického dotazování.

Obslužná rutina (ISR – Interrupt Service Routine): Speciální funkce, která je volána při perušení. ISR obsluhuje událost a poté vrátí řízení zpět do hlavního programu.

Prioritizace: Systém může mít více zdrojů perušení, které se obsluhují podle nastavené priority.

Výhody:

Effektivní využití CPU, protože procesor není zbytečně zaměstnán kontrolou stavu zařízení.

Rychlá reakce na události.

Nevýhody:

Řízení a synchronizace perušení může být složitější.

Vysoký počet perušení může způsobit „perušovací zahlcení“ a komplikovat správné provádění hlavního programu.

Watchdog

Definice:

Watchdog (hlídkový asova) je hardwarový i softwarový mechanismus, který monitorujeinnost systému a v případě, že systém přestane fungovat správně (například zamrzne nebo se zasekne v nekonečné smyčce), provede reset i jinou nápravnou akci.

Princip:

Periodické "krmení": Program nebo systém musí periodicky „krmit“ (resetovat) watchdog timer, aby signalizoval, že funguje správně. Detekce selhání: Pokud watchdog timer nedostane očekávaný signál, vyvolá se reset systému nebo jiná zvolená akce. Zajištění spolehlivosti: Watchdog pomáhá zajistit, že systém se po neočekávané chybě automaticky zotaví, což je obzvláště důležité v kritických aplikacích.

Výhody:

Zvýšení spolehlivosti a robustnosti systému. Automatické zotavení z chyb, které by jinak vyžadovaly manuální zásah.

Nevýhody:

Nesprávně nastavený watchdog může způsobit zbytečné resetování systému.

Je třeba zajistit, aby „krmení“ watchdogu bylo spolehlivé a nedocházelo k falešným resetům.

4. Metody programování vestavěných systémů (textové a grafické programovací jazyky, ‘rapid prototyping’).

Strojový kód

- posloupnost strojových instrukcí prováděných procesorem počítače
- zapsán jako sekvence číselných kódů příslušných instrukcí
- instrukce jsou uloženy v paměti jako sekvence bitů
- strojový kód je pro člověka těžko čitelný a proto existují různé jazyky poskytující určitou míru abstrakce, která usnadňuje programátorovi práci
- program vytvořený v těchto jazycích je nakonec přeložen do strojového kódu - k tomu slouží assembler a linker

Textové jazyky

Jazyk Assembly (slangově assembler ale neplést)

- jazyk symbolických adres
- nízkourovňový jazyk
- používá symbolické reprezentace strojových instrukcí - MOV, ADC, ADD atd.

Jazyk C

- jazyk vyšší úrovně než Assembly
- obecně pořad nízkourovňový
- datové typy: char, int, float, double, atd.
- řídicí struktury: if, switch, do while, while, for
- ANSI C - standart jazyka C z roku 1990

Vyšší jazyky

- C++, Java, MicroPython
- možnost objektového programování - vyšší míra abstrakce

Grafické jazyky

Matlab Simulink

- program je vytvořen jako blokové schéma
- z blokového schématu je vygenerován kód v textovém jazyce
- kód je následně nahrán do zařízení
- podporované jazyky: C, C++, VHDL a Verilog pro FPGA, nebo structured text pro PLC

LEGO MINDSTORMS EV3

- programování robotů Lego Mindstorms
- postaveno na jazyce platformě scratch
- program je sestavován z funkčních bloků

Metodika rapid prototyping

- také zahazovací prototypování
- znamená vytvoření modelu, který nebude zahrnut do finální implementace
- slouží pro demonstraci implementace zadaných požadavků
- na základě tohoto modelu jsou ujasňovány a upřesňovány jednotlivé požadavky
- v momentě kdy se dospěje k jasnému zadání je tento model zahazen a následuje komplexní ostrá implementace

Rapid Prototyping

Charakteristika:

Popis: Rapid prototyping je metodika, která umožňuje rychlé sestavení a otestování funkčního modelu systému. Cílem je ověřit koncept, získat zpětnou vazbu a případně identifikovat problémy v raných fázích vývoje.

Pístupy:

Použití vysokou úroveň programovacích jazyk: Například Python nebo MATLAB, kde se díky bohatým knihovnám rychle sestavují experimentální modely.

Využití grafických nástroj: Nástroje jako Simulink umožňují rychlé vizuální sestavení algoritmu a simulaci chování celého systému.

Hardwarové prototypy: V kombinaci s vývojovými deskami (nap. Arduino, Raspberry Pi, STM32) se vytváří funkční model, který lze reálně otestovat.

Výhody:

Zrychlené ověření konceptu: Umožňuje rychle zjistit, zda navrhované řešení splňuje požadavky ještě před investováním do detailního vývoje.

Iterativní vývoj: Vývoj probíhá v krátkých iteracích, kde se postupně doplňují detaily a optimalizuje se výsledný systém.

Snížení rizik: Prototyp pomáhá identifikovat technické problémy a nedostatky v návrhu v raných fázích.

Nevýhody:

Možné kompromisy: Pro rychlost vývoje se často přijímají kompromisy v optimalizaci a robustnosti, které je třeba dofinetovat v pozdějších fázích.

Náklady na integraci: Pechod od prototypu k finálnímu systému může vyžadovat značné úpravy a optimalizace.

Textové programovací jazyky

Charakteristika:

Popis: Tradici způsob psaní kódu pomocí textu. Vývojáři píšou zdrojový kód v jazycích, jako jsou C, C++, Python, případně assembler, přičemž každý příkaz a struktura programu jsou explicitně vyjádřeny pomocí textových výrazů.

Výhody:

Flexibilita a kontrola: Programátor má detailní kontrolu nad hardwarem i softwarem. Je možné optimalizovat kód pro specifické požadavky vestavných systémů (nap. v oblasti spotřeby paměti, rychlosti zpracování).

Rozšířená komunita a zdroje: Většina vestavných systémů je tradičně vyvíjena v textových jazycích, což znamená rozsáhlou literaturu, knihovny a komunitní podporu.

Efektivita: Optimalizovaný textový kód může být velmi efektivní, což je u vestavných systémů s omezenými zdroji zásadní.

Nevýhody:

Chybovost: Přímo psaní kódu je náchylné k syntaktickým a logickým chybám, zejména u méně zkušených vývojářů.

Náročnost na údržbu: Velké a komplexní systémy mohou být obtížně udržitelné, pokud není dodržována konzistentní architektura a dokumentace.

Grafické programovací jazyky

Charakteristika:

Popis: Místo psaní čistě textového kódu se používají vizuální prvky – diagramy, bloky, spojnice, které reprezentují jednotlivé funkční bloky nebo operace.

Typické nástroje patří nap. MATLAB/Simulink, LabVIEW nebo model-based design nástroje.

Výhody:

Přehlednost a vizuální srozumitelnost: Grafická reprezentace může výrazně zjednodušit návrh a pochopení systému, zejména při práci s komplexními algoritmy nebo procesy.

Zrychlený vývoj: Vizualizace a předpřipravené bloky umožňují rychlejší sestavení prototypu nebo funkčního modelu.

Snadná simulace a testování: Mnoho grafických nástrojů umožňuje integrovanou simulaci, což pomáhá ověřit funkčnost ještě před nasazením na cílový hardware.

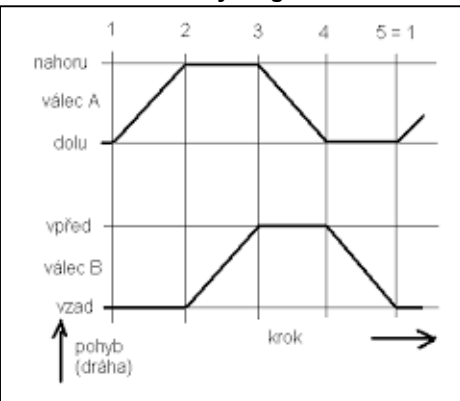
Nevýhody:

Omezená flexibilita: Některé specifické nebo velmi optimalizované operace mohou být obtížně implementovatelné pouze pomocí grafických bloků. Závislost na konkrétním nástroji: Přenositelnost a integrace se systémem může být omezena na konkrétní platformu nebo nástroj.

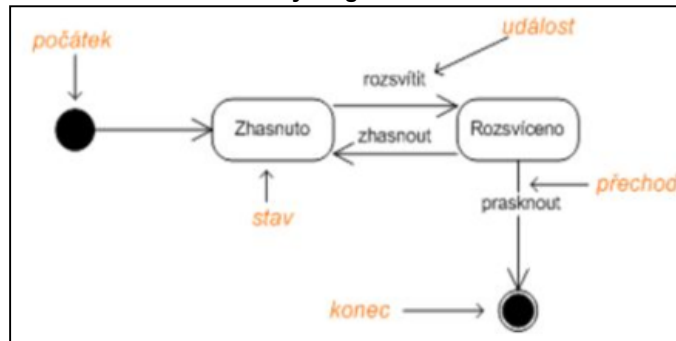
Škálovatelnost: U velmi rozsáhlých systémů může grafický návrh ztrácet na přehlednosti.

5. Nástroje analýzy a popisu úlohy řízení pomocí programovatelného automatu, krokový diagram, stavový diagram, sekvenční funkční diagram. Stavy průmyslových řídicích systémů a jejich specifika.

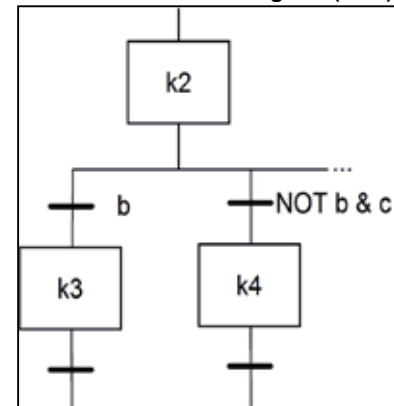
Krokový diagram



Stavový diagram

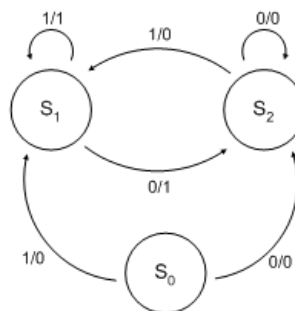


Sekvenční funkční diagram (SFC)



stavový diagram
vs
stavový automat

Stavový automat



Super stavy

- automatic - pro běžnou práci
- manual - ruční krokování
- servis - umožnění ovládat všechny pohony
- idle - nic se neděje
- emergency stop - rychlé a bezpečné zastavení
- failure - chybový stav, např. od watchdogu
- idle - vždy po ukončení jiného stavu
- údržba - výměna oleje, nástrojů atd

Stavový diagram (State Diagram)

Popis:

Stavový diagram je grafické znázornění stav systému a pechod mezi nimi. Každý stav reprezentuje určitý režim nebo chování systému, zatímco pechody vyjadují zmny, které nastávají na základ vnějších i vnitřních událostí.

Použití:

Modelování dynamického chování systému, kdy je důležité sledovat různé stavy (nap. „start“, „bh“, „chyba“, „zastavení“).

Identifikace podmínek pro pechody mezi stavy.

Výhody:

Umožňuje jasn definovat a vizualizovat chování systému.

Pomáhá předcházet chybám v logice řízení tím, že explicitně stanoví, kdy a jak dochází k pechodům mezi stavy.

Sekvenční funkční diagram (Sequential Function Chart – SFC)

Popis:

Sekvenční funkční diagram (SFC) je grafický jazyk specifikovaný normou IEC 61131-3, který slouží k popisu sekvenční logiky řízení. Diagram je rozdělen na bloky představující jednotlivé kroky, mezi nimiž jsou vyznačeny pechody a podmínky, které určí, kdy se daný krok aktivuje nebo ukončí.

Použití:

Návrh a dokumentace komplexních řídicích sekvencí.

Usnadnění programování a ladění řídicí logiky v PLC.

Výhody:

Vysoká přehlednost sekvenčních procesů.

Standardizovaný přístup, který usnadňuje údržbu a komunikaci mezi odborníky z různých oblastí.

6. Programovatelné automaty. Princip fungování, cyklus PLC, hardware, typy PLC, mezinárodní standard ČSN EN 61131, základní pojmy a struktury. Otevřené PLC platformy.

PLC - programmable logic controller	Siemens, Teco
- HW: CPU, zdroj, IO moduly, programovací zařízení (dnes PC) - pracuje v cyklu	OpenPLC - v souladu s normou
- načtení vstupních registrů - provedení smyčky programu - zápis do výstupních registrů	
- vstupní a výstupní registry drží hodnoty na vstupech respektive výstupech - hardware - modulární - jednotlivé komponenty rozděleny do modulů, moduly se spojují do funkčního celku, snadno rozšiřitelné - kompaktní - omezená rozšiřitelnost, modul obsahuje CPU, digitální a analogové IOa základní podporu komunikace	

Standard ČSN EN 61131

- sjednocuje syntaxi a sémantiku jazyků pro programování PLC - definice společných prvků: - deklarace proměnných - datové typy - funkce - funkční bloky - atd. - jazyky: IL, ST, LD, SFC FBD	Programovatelný logický automat (PLC) je specializované zařízení určené pro řízení a automatizaci průmyslových procesů. Jeho hlavní funkcí je zpracovávat vstupy (nap. signály ze senzoru), vyhodnocovat řídicí logiku a na základě toho generovat výstupní signály (nap. ovládání motoru, ventilu nebo jiných zařízení). Princip fungování: Cyklický provoz (scan cycle): PLC pracuje na principu neustálého cyklu, ve kterém postupně provádí následující kroky: Nátení vstup (Input Scan): Systém načte aktuální stav všech vstupních zařízení. Vyhodnocení řídicího programu (Program Execution): Na základě načtených vstupů se vyhodnotí řídicí logika, která byla naprogramována uživatelem (ať ve formě jednoho nebo více programů). Aktualizace výstup (Output Scan): Po zpracování logiky se příslušným výstupem píadí nové hodnoty. Řídicí funkce a diagnostika (Housekeeping): Provádí se další úlohy, jako jsou diagnostika, správa paměti a komunikace s dalšími zařízeními. Tento cyklický proces zaručuje, že PLC reaguje na změny v reálném světě a umožňuje deterministické řízení průmyslových procesů. Mezinárodní standard SN EN 61131 Standard IEC 61131-3 (SN EN 61131): Tento mezinárodní standard specifikuje programovací jazyky a prostředí pro programovatelné automaty. Jeho hlavní body zahrnují: Definované programovací jazyky: Standard stanovuje čtyři hlavní jazyky pro programování PLC:
---	---

Komunikace a rozhraní: PLC mohou být vybaveny rozhraními jako Ethernet, RS-232/485, Profibus, CAN atd. pro integraci do širších řídicích systémů a pro vzdálenou diagnostiku i řízení. Napájecí zdroj: Zajišťuje stabilní napájení celého systému, což je kritické pro spolehlivý provoz.	Ladder Diagram (LD): Grafický jazyk připomínající elektrické schémata. Function Block Diagram (FBD): Grafický jazyk, kde jsou funkční bloky propojeny signály. Structured Text (ST): Vysoké úrovně textový jazyk podobný Pascalu. Instruction List (IL): Nízké úrovně textový jazyk, podobný assembleru (v novějších verzích standardu již méně využívaný). Sequential Function Chart (SFC): Jazyk pro popis sekvence logiky a krokových procesů. Základní pojmy a struktury: Standard definuje strukturu programu, organizaci úloh, použití proměnných, funkčních bloků, programových cyklů a metod pro řízení přístupu k hardware. Dále stanovuje pravidla pro hierarchické členění řídicího programu do úloh, funkcí a funkčních bloků, což zajišťuje přehlednost, modularitu a opakovatelnost kódu.
---	---

Otevřené PLC platformy
Co představují otevřené PLC platformy:
Otevřené platformy jsou systémy, které kromě standardního proprietárního řešení umožňují:

Přístup k interním funkcím a programovacím prostředkům.
Možnost rozšiřování a modifikace systému těmito stranami.
Podporu standardních programovacích jazyků dle IEC 61131-3.
Příklady otevřených PLC platform:

OpenPLC:
Open-source projekt, který poskytuje softwarové prostředí pro vývoj PLC aplikací. Podporuje několik standardních programovacích jazyků a umožňuje běh na běžném hardware (nap. Raspberry Pi, Arduino) nebo jako simulace na PC.

Další platformy:
Některé komerční systémy také poskytují otevřenější architekturu, která umožňuje integraci vlastních aplikací, využití standardních protokolů a přístup k nízkéúrovňovým funkcím pro rozšířenou flexibilitu.

Shrnutí
Princip fungování PLC spoívá v cyklickém procesu načítání vstupů, vyhodnocení řídicího programu, aktualizaci výstupů a provádění diagnostických i řídicích úloh.
Hardware se PLC skládá z CPU, paměti, I/O modulů, komunikačních rozhraní a napájecích zdrojů.
Typy PLC se liší dle konstrukce (kompaktní, modulární, distribuované systémy, bezpečnostní PLC) a podle specifických požadavků na řízení.
Mezinárodní standard SN EN 61131 (IEC 61131-3) stanovuje normy pro programovací jazyky (LD, FBD, ST, IL, SFC) a strukturování řídicích programů.
Otevřené PLC platformy (nap. OpenPLC) nabízejí flexibilitu, přístup k vnitřním funkcím a možnost rozšíření, což umožňuje jejich využití v různých aplikacích prostředím a integraci s dalšími systémy.

7. Jazyky pro programování PLC dle ČSN EN 61131-3, společné základy a pojmy - datové typy, proměnné, POU, základy jazyků 'Instruction List', 'Structured Text', 'Ladder Diagram' a 'Function Block Diagram'. Algoritmy pro systematické programování sekvenčních a časových úloh.

Algoritmy pro systematické programování sekvenčních a asových úloh

Sekvenční úlohy

Definice:

Sekvenční úlohy jsou programové bloky, kde je logika řízení uspořádána jako posloupnost kroků. Každý krok může záviset na výsledku předchozího kroku.

Algoritmické koncepty:

Krokové diagramy (Sequential Function Charts, SFC):

Umožňují vizuálně definovat sekvence kroků a přechody mezi nimi, přičemž každému kroku mohou být přiřazeny podmínky spuštění a ukončení.

Použití stavových diagramů:

Pomocí stavových diagramů lze přesně vyjádřit dynamiku systému, kdy každý stav reprezentuje konkrétní fázi provozu a přechody jsou řízeny vnějšími nebo vnitřními událostmi.

asové úlohy

Definice:

asové úlohy zahrnují operace, kde je klíčové načasování – například zpoždění, periodické innoosti nebo synchronizace mezi různými částmi programu.

Algoritmické koncepty:

Použití asova (Timers):

PLC nabízí různé typy asova (nap. TON – on-delay timer, TOF – off-delay timer, TP – pulse timer), které umožňují implementovat zpoždění, měnit asu a synchronizaci innoostí.

ítae (Counters):

ítae slouží k evidenci opakovaných událostí a jsou užiténé při řízení cyklických nebo sekvenčních procesů.

řízení synchronizace:

K implementaci asových citlivých úloh se často využívá kombinace asova, íta a logických podmínek pro zajištění deterministického chování.

Datové typy

- BOOL
- SINT
- INT
- DINT
- LINT
- REAL
- LREAL
- TIME
- LTIME
- BYTE
- WORD
- DWORD
- LWORD
- a další

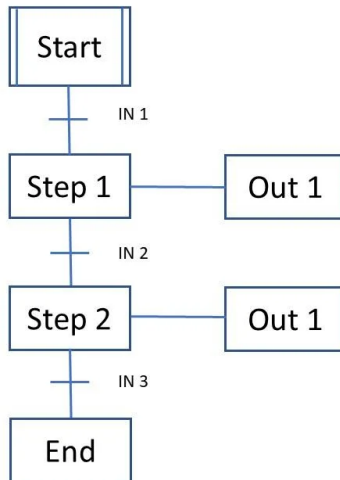
Instruction list (podobné Assembly)

```
LD  %I1.1
R   %C8
LD  %I1.2
AND %M0
CU  %C8
LD  %C8.D
ST  %Q2.0
```

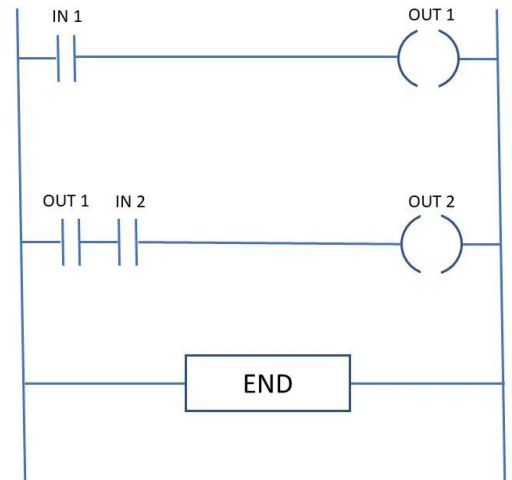
Structured text (podobné BASIC)

```
1 IF #start = 1 THEN
2     //comment
3     "Max_nr" := #Array[0];
4 FOR #i := 1 TO 10 DO
5     // Statement section FOR
6     IF #Array[#i] > "Max_nr" THEN
7         "Max_nr" := #Array[#i];
8     END_IF;
9 END_FOR;
10 END_IF;
11
```

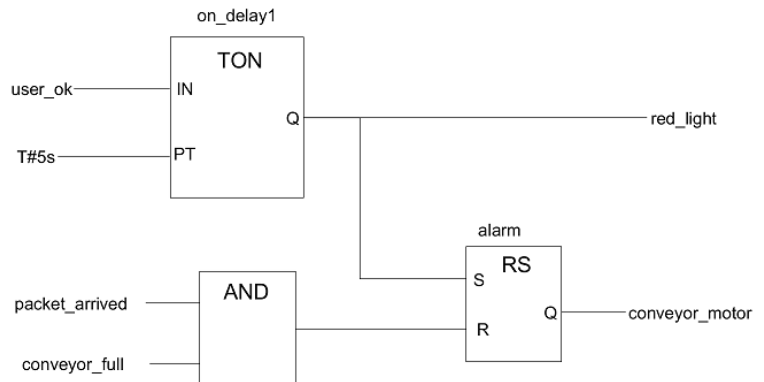
Sekvenční funkční diagram (SFC)



Ladder diagram (reléové schéma)



Funkčně-bloková schémata (FBD)



Společné základy a pojmy dle SN EN 61131-3

A. Datové typy

Jednoduché (primární) datové typy:

Obsahují například celočíselné typy (INT, DINT), reálná čísla (REAL, LREAL), logické typy (BOOL) i znaky (CHAR, STRING).

Složené datové typy:

Můžeme definovat struktury (STRUCT, RECORD) nebo pole (ARRAY), které umožňují seskupení více hodnot dohromady.

Definované datové typy:

Uživatel může definovat vlastní datové typy, což přispívá ke zvýšení přehlednosti a modularity programu.

B. Proměnné

Globální proměnné:

Jsou přístupné napříč celým řídicím programem, slouží pro data, která mají být sdílena mezi jednotlivými POU.

Lokální proměnné:

Deklarované uvnitř konkrétního POU (program, funkce, funkční blok) a jsou přístupné pouze v daném kontextu.

Vstupní a výstupní proměnné:

Slouží ke komunikaci mezi PLC a externími zařízeními (senzory, akční členy).

C. POU – Program Organization Units

POU (jednotky organizace programu) jsou základní stavební kameny v programování PLC a podle normy IEC 61131-3 zahrnují:

Programy (Programs):

Hlavní bloky, ve kterých se provádí řídicí logika.

Funkce (Functions):

Podprogramy, které vrací hodnotu a jejichž výpočet je nezávislý na vnitřním stavu.

Funkční bloky (Function Blocks):

Jednotky, které uchovávají svůj vlastní stav mezi voláními (interní paměť) a umožňují strukturovanější a opakovaně použitelný kód.

Základy programovacích jazyků dle SN EN 61131-3

A. Instruction List (IL)

Charakteristika:

Jazyk s nízkou úrovní abstrakce, připomínající assembler. Příkazy jsou zapisovány sekvencí a vykonávají základní operace (aritmetické, logické, přesuny dat apod.).

Použití:

Je vhodný pro jednoduché algoritmy a nízkourovnové operace, kde je požadována maximální efektivita.

Poznámka:

V novějších verzích standardu IEC 61131-3 je jeho využití méně doporučováno ve prospěch jazyků vyšší úrovně, jako je Structured Text.

B. Structured Text (ST)

Charakteristika:

Vysoce úrovně textový jazyk podobný jazyku Pascal i C. Umožňuje psaní složitějších algoritmů s použitím podmínek, cyklů a struktur.

Výhody:

Vyšší čitelnost a snadnější údržba rozsáhlých programů. Podporuje strukturované programování a rozhraní pro práci s komplexními datovými typy.

Použití:

Vhodný pro algoritmické úlohy, které nelze nebo není efektivně řešit pomocí grafických jazyků.

C. Ladder Diagram (LD)

Charakteristika:

Grafický jazyk, který svým vzhledem připomíná schémata elektrických obvodů (releové logické obvody). Diagramy jsou tvořeny „kontakty“ a „cívkami“, které reprezentují podmínky a výsledné akce.

Výhody:

Snadná interpretace zejména pro elektrikáře a techniky zvyklé na tradiční elektroinstalací schémata. Umožňuje vizuální sledování logických vazeb.

Použití:

Ideální pro sekvenci logiku a jednoduché logické operace v průmyslovém prostředí.

D. Function Block Diagram (FBD)

Charakteristika:

Grafický jazyk, ve kterém jsou logické operace a funkce vyjádřeny jako bloky (funkční bloky), jež jsou vzájemně propojeny linkami představujícími tok dat.

Výhody:

Umožňuje modulární a přehledné sestavení komplexních algoritmů pomocí předdefinovaných nebo uživatelem definovaných funkčních bloků.

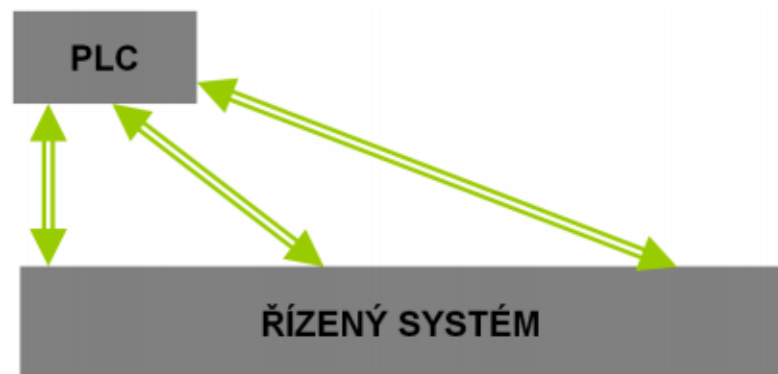
Použití:

Vhodný pro řízení procesů, kde se dají jednoduše modelovat spojitě a paralelní výpoty i operace.

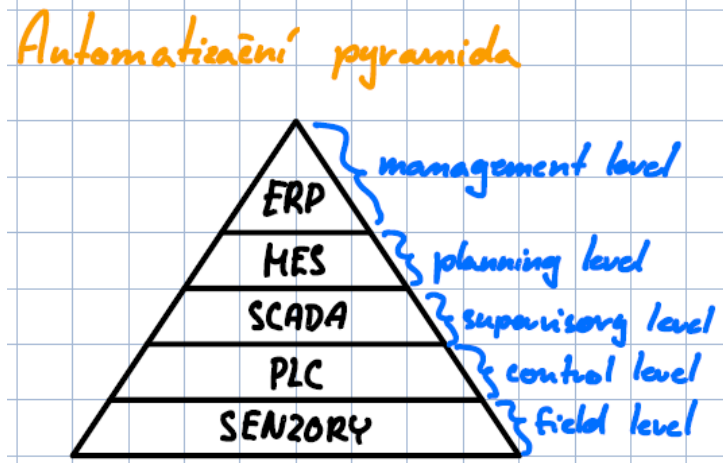
8. Algoritmy a architektury pro řídicí systémy. Distribuované řídicí systémy. Digitální dvojče. Principy Průmysl 4.0. Systémová integrace, hierarchické uspořádání řídicích systémů.

Centralizované řídicí systémy

- výkonný centrální řídicí prvek
- všechny technologické signály vedeny na jedno místo
- výhody: účinný, jednodušší údržba a návrh programů
- nevýhody: omezená kapacita, při poruše havaruje celý systém rozsáhlá kabeláž
- vhodný pro jednodušší struktury

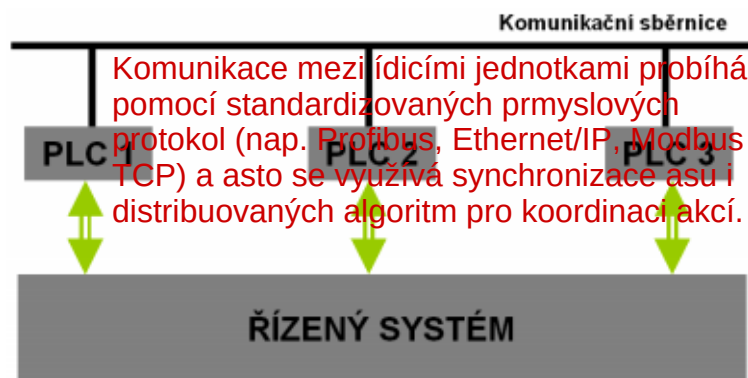


Hierarchické uspořádání řídicích systémů



Distribuované řídicí systémy

- systém složen z dílčích systémů které jsou propojeny sběrnici
- předpokladem je komunikace mezi zařízeními
- začalo se rozvíjet s klesající cenou procesorových jednotek
- výhody: vyšší výkonové možnosti, možnost složitějších struktur, úspora kabeláže, jednodušší ladění, postupné rozšiřování
- nevýhody: řídicí prvky se umísťují v místě řízení, komunikace zařízení od různých výrobců, nutno zajistit vzájemnou součinnost



Systémová integrace

Definice:

Proces propojení různých řídicích subsystémů, zařízení a softwarových aplikací do jednotného, koherentního celku, který umožňuje efektivní řízení a monitorování celého výrobního nebo provozního procesu.

Komunikační protokoly a standardy:

Pro zajištění interoperability se využívají standardy jako OPC UA, Modbus, Profibus i Ethernet/IP.

Integrace dat a proces:

Zajišťuje se propojení dat z různých zdrojů (senzory, PLC, SCADA, MES) a jejich centralizované zpracování pro získání uceleného obrazu o stavu celého systému.

Hierarchické uspořádání řídicích systémů

Hierarchické modely:

Řídicí systémy se často dělí na více úrovní, přičemž každá úroveň má specifickou funkci a odpovědnost:

Úroveň pole: Sensory, akční členy a lokální řídicí jednotky (PLC) provádějí přímé řízení procesů.

Úroveň řízení a monitorování: SCADA systémy nebo DCS (Distributed Control Systems) shromažďují data z jednotlivých PLC, monitorují stav a koordinují činnost mezi různými částmi procesu.

Úroveň řízení podniku: MES (Manufacturing Execution Systems) a ERP (Enterprise Resource Planning) systémy integrují výrobní data s obchodními a logistickými procesy.

Průmysl 4.0

- principy
 - vzájemné propojení strojů, zařízení a lidí => internet of things/people
 - transparentnost informací - IoT poskytuje informace z celého systému, umožňuje tak lepší rozhodování
 - technická asistence pro podporu lidského rozhodování
 - decentralizace rozhodování - umožnění kybernetickým fyzikálním systémům utvářet autonomní rozhodnutí
- klíčové koncepty
 - IoT - internet of things
 - IoP - internet of people
 - Kybernetické fyzikální systémy
 - Smart factories
 - Prediktivní údržba
 - 3D tisk
 - Chytré senzory

Algoritmy a architektury pro řídicí systémy

Algoritmy řízení

Klasické regulátory:

Mezi nejčastěji používané algoritmy patří PID regulátory (proporcionální, integraní a derivanční složka), které umožňují stabilizaci a jemné doladění řízení v reálném čase.

Adaptivní a prediktivní řízení:

Algoritmy, které se dynamicky přizpůsobují změnám v prostředí nebo využívají modelování (nap. Model Predictive Control, MPC) k optimalizaci chování systému.

Event-based a asynchrone deterministické algoritmy:

V prostředích, kde je třeba reagovat na konkrétní události (nap. příchod signálu nebo porucha) i zajistit deterministické chování, se využívají algoritmy založené na real-time operacích systémech s pevným plánováním úloh.

Digitální dvojče

- digitální počítačový model reálného systému
- slouží k simulaci daného systému
- využití například při ladění chyb, optimalizaci postupu atd.
- je možné zkoušet různé varianty paralelně a mnohem rychleji než na reálném systému
- snižuje počet fyzických prototypů pro testování

Definice:

Digitální dvojče je virtuální model fyzického zařízení, procesu nebo celého systému, který replikuje jeho vlastnosti, chování a stav.

Funkce a přínosy:

Simulace a optimalizace: Umožňuje simulovat provoz v různých scénářích, testovat změny a optimalizovat procesy bez zásahu do reálného provozu.

Prediktivní údržba: Na základě kontinuálního sběru dat lze předpovídat poruchy a optimalizovat údržbové intervaly.

Integrace dat: Spojuje informace ze senzorů, řídicích systémů a analytických nástrojů, čímž podporuje lepší rozhodování.

Implementace:

Digitální dvojče je vytvářeno na základě detailních dat získaných z reálného zařízení a následně propojeno s řídicími systémy pro zpětnou vazbu a kontinuální aktualizaci modelu.

9. Zdroje záření, rozdělení a přehled typů, spektrální a směrové charakteristiky, obecné a speciální vlastnosti jednotlivých typů.

Teplotní (žárovky)

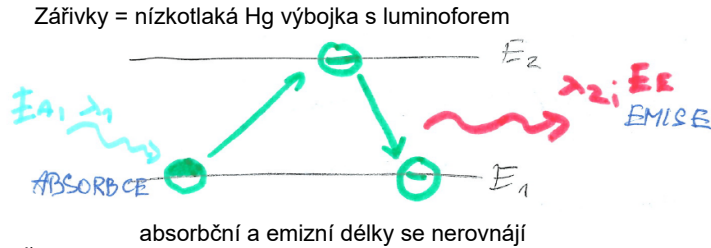
- plněné plynem
 - klasické (2800 K)
 - halogenové (4000 K)
- vakuové

Halogenový cyklus
=> odpařený W12 se usazuje zpět na vlákno



Výbojové
zdrojem světla je el. výboj mezi elektrodami
trubie plněna plynem nebo parami kovu

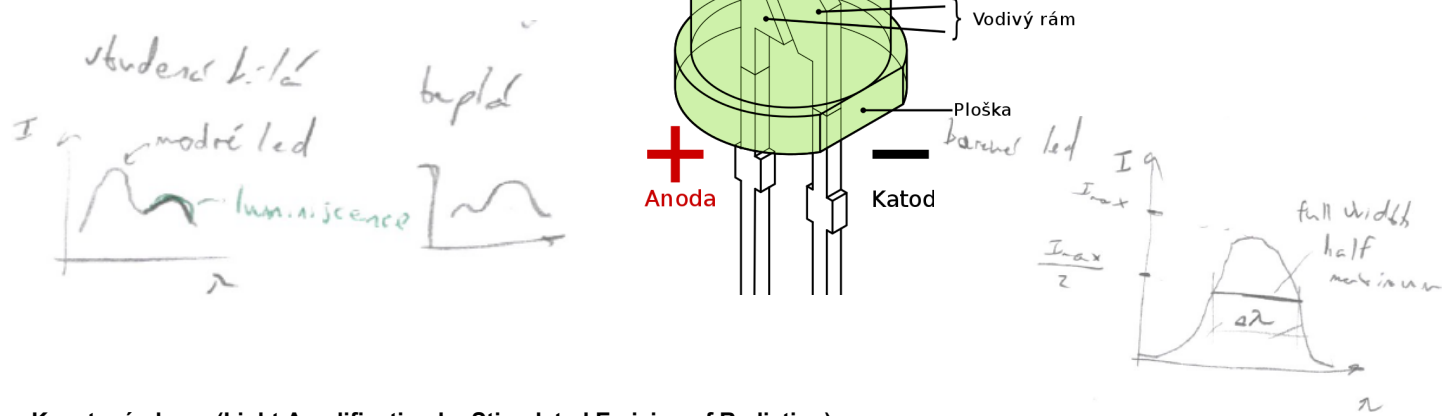
- nízkotlaké (100 kPa, čárové spektrum)
 - sodíkové
 - zářivky
 - kompaktní
- středotlaké (10 MPa, pásové)
- vysokotlaké (30MPa, spojitě s výraznými čarami)
 - rtuťové
 - halogenidové
 - sodíkové



Kompaktní zářivky = odstraňují blikání způsobené 50Hz
=> převádějí na vyšší frekvenci tudíž člověk to již nevnímá

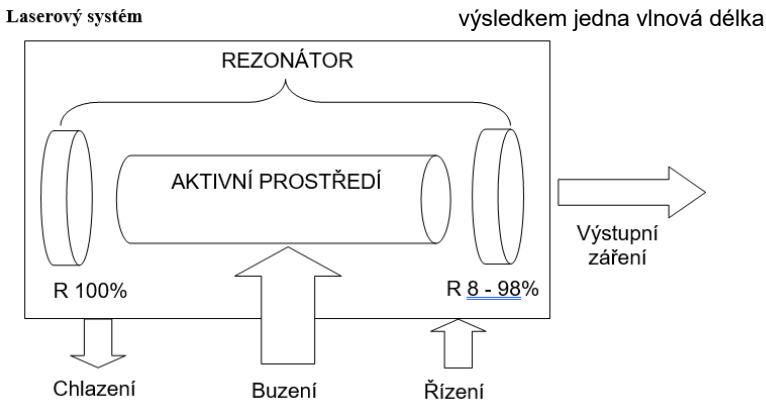
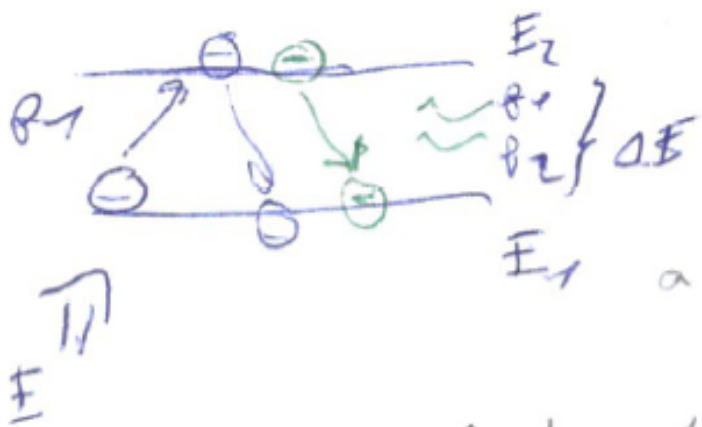
Luminiscenční - LED

- využití elektroluminiscence
- elektron z N zapadne do díry v P a klesne na nižší hladinu
- při poklesu se uvolí energie do okolí
- vlnová délka záření závisí na volbě materiálů v PN přechodu
- vyzařuje úzké spektrum
- nesmí se překročit teplota 100°C (destrukce)



Kvantové - laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

- aktivní prostředí - material schopný simulované emise
- pevnolátkové, polovodičové, plynové kapalinové
- dodáním energie přeskočí elektrony na vyšší hladinu
- následně elektrony klesnou na nižší hladinu a vyzáří foton
- buzení: optické, elektronovým svazkem, výbojem, tepelně, chemicky



10. Záření dokonale černého tělesa. Záření nečerného tělesa. Fotometrické a radiometrické výpočty.

Dokonale černé těleso - teoretický model tělesa - veškeré dopadající záření pohlcuje a žádné záření neodráží - energie dopadajícího záření transformována na zvýšení teploty			Stefanův-Boltzmanův zákon (popisuje záření Černého tělesa) Celkový vyzařený výkon přes celé spektrum vlnových délek $H_{0e} = \sigma.T^4 \quad (W.m^{-2})$ H_{0e} intenzita vyzařování dokonale černého tělesa σ Stefanova-Boltzmannova konstanta		
Planckův zákon Závislost spektrální intenzity vyzařování na vlnové délce $H_{0\lambda} = \frac{c_1}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{c_2}{\lambda.T}} - 1} \quad (W.m^{-3})$ c_1 a c_2 radiační konstanty, závislé na planckově a boltzmanově konstantě a rychlosti světla			Wienův zákon (posouvací) Určuje vlnovou délku maxima vyzařování dokonale černého tělesa $\lambda_m.T = 2897 \quad \mu.m.K$		
Radiometrické veličiny Popisují záření v celém spektru vlnových délek			Fotometrické veličiny Popisují světelné účinky záření		
Veličiny a jednotky integrální (energetické) Obecné značení X_e			Veličiny a jednotky spektrální (monochromatické) Obecné značení $X_{e\lambda}$		
Zářivý tok	Φ_e	(W)	Spektrální zářivý tok	$\Phi_{e\lambda}$	$\Phi_{e\lambda} = \frac{d\Phi_e}{d\lambda}$ (W.m ⁻¹)
Intenzity vyzařování	H_e	$H_e = \frac{d\Phi_e}{dS'}$ (W.m ⁻²)	Spektrální intenzity vyzařování	$H_{e\lambda}$	$H_{e\lambda} = \frac{d\Phi_{e\lambda}}{dS'}$ (W.m ⁻³)
Ozáření	E_e	$E_e = \frac{d\Phi_e}{dS}$ (W.m ⁻²)	Spektrální ozáření	$E_{e\lambda}$	$E_{e\lambda} = \frac{d\Phi_{e\lambda}}{dS}$ (W.m ⁻³)
Zářivost	I_e	$I_e = \frac{d\Phi_e}{d\Omega}$ (W.sr ⁻²)	Spektrální zářivost	$I_{e\lambda}$	$I_{e\lambda} = \frac{d\Phi_{e\lambda}}{d\Omega}$ (W. .m ⁻¹ sr ⁻¹)
Zář	L_e	$L_e = \frac{d^2\Phi_e}{d\Omega \cdot dS'}$ (W.m ⁻² .sr ⁻¹)	Spektrální zář	$L_{e\lambda}$	$L_{e\lambda} = \frac{d^2\Phi_{e\lambda}}{d\Omega \cdot dS'}$ (W. m ⁻³ .sr ⁻¹)
Element prostorového úhlu	$d\Omega$	(sr, steradián)			
Element plochy zářící	dS'	(m ²)			
Element plochy ozařované	dS	(m ²)			
Výpočet prostorového úhlu	$\Omega = 2.\pi(1 - \cos\beta)$	(sr)			
Poloviční vrcholový úhel kužele vymezující prostorový úhel		β (deg)			

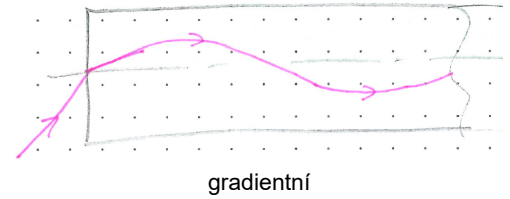
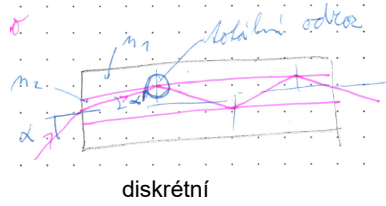
Záření nečerných těles

- teplota barvy = teplota absolutně černého tělesa která vyvolá stejný barvný vjem jako dané nečerné těleso
- šedé těleso = teplota barvy se rovná teplotě tělesa pokud je na intervalu konst. spektr. emis. a těleso zde září nejvíce
- černá teplota = teplota č. tělesa při které vyzařuje stejné množství energie jako dané těleso

11. Optická vlákna, typy, materiály. Vedení signálu vláknem, módy. Jevy ovlivňující vedení světla vláknem. Aplikace (osvětlovací, komunikační, měřicí).

Optická vlákna

- typy
 - diskrétní
 - gradientní
- materiály
 - tavený křemen SiO_2 - nejkvalitnější, jádro i obal
 - PCS (plastic clad silica) - jádro Si, obal plast
 - celoplastová - pro osvětlení

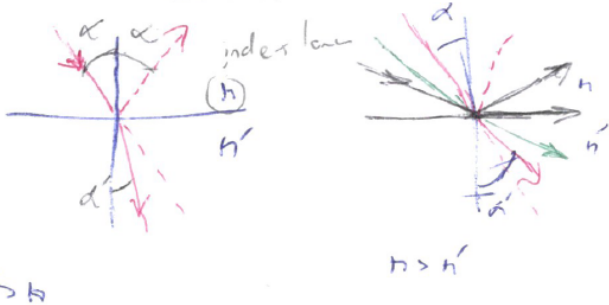


Snellův zákon

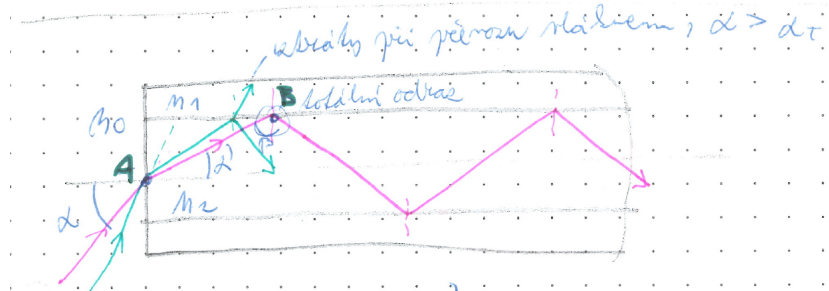
$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2$$

totální odraz $\Rightarrow \alpha_2 = 90^\circ$ a $n_2 < n_1$

Zákon lomu a odrazu



Ztráty při nedokonalém (ne totálním odrazu)



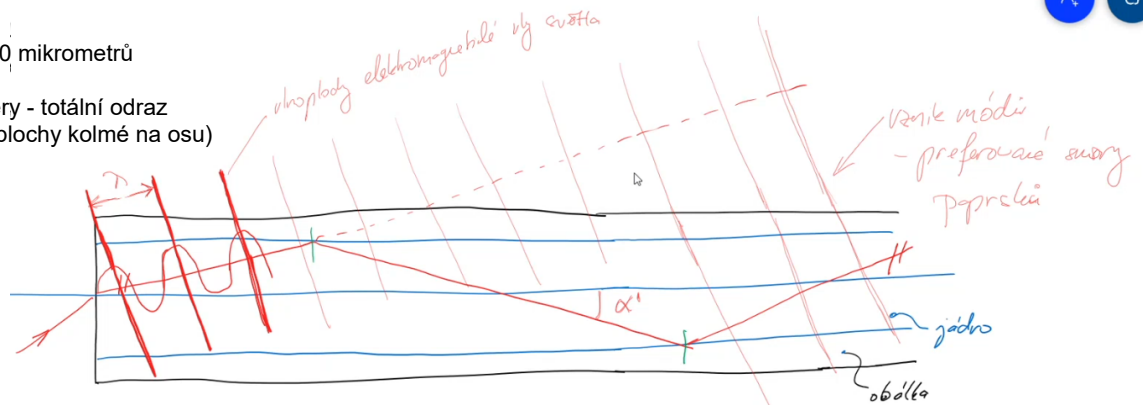
Numerická apertura vlákna

$$A = \sin \alpha = \sqrt{n_2^2 - n_1^2}$$

Kuželová vlákna zlepšují numerickou aperturu

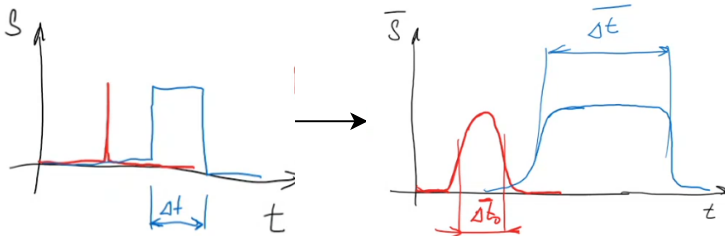
Módy ve vlákně

- počet módů ve vlákně
 - jednomódové - do 10 mikrometrů
 - multimódové
- šíří se pouze vybrané směry - totální odraz
- vždy osový/nultý mód (vlnoplochy kolmé na osu)



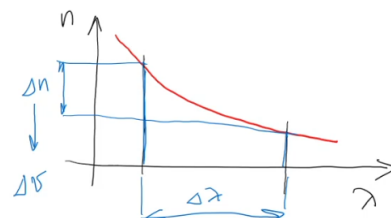
Časová módová disperze

- šikmé paprsky běží delší dráhu a dorazí později
- data na konci jsou jakoby roztazena
- limituje frekvenci odesílání dat
- dlouhé spoje $\rightarrow$ jednomódová vlákna



Časová materiálová disperze

- různé vlnové délky se šíří jinak rychle
- použití laseru místo diody $\Rightarrow$ jediná vln. délka



$$n = \frac{c}{v}$$

$$v(\lambda) = \frac{c}{n(\lambda)}$$

Aplikace

- telekomunikace
- osvětlovací technika

12. Detektory záření, rozdělení a přehled typů. Obecné a speciální vlastnosti jednotlivých typů. Aplikace (zobrazovací, měřicí).

Obecné vlastnosti:

- Spektrální citlivost $\gamma_\lambda = \frac{i_\lambda}{\Phi_\lambda} \left(\frac{A}{W} \right)$ $i_\lambda = \gamma_\lambda \Phi_\lambda$

γ_λ ← fotoproud vyvolaný ozářením
spektrální zářivý tok

→ relativní spektrální citlivost $\gamma_{\text{rel}} = \frac{\gamma_\lambda}{\gamma_{\lambda_{\text{max}}}}$

Integrovaná citlivost

$$G_e = \frac{i}{\Phi_e} \left(\frac{A}{W} \right)$$
$$G_e = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \gamma_\lambda \Phi_\lambda d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \Phi_\lambda d\lambda} = \frac{\gamma_{\lambda_{\text{max}}} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \gamma_{\text{rel}} \Phi_\lambda d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \Phi_\lambda d\lambda}$$

Spektrální citlivost

spektrálně protože máme nekonstantní citlivosti pro různé vln. délky

Přijímače neselektivní - konstantní průběh citlivosti
Přijímače selektivní - nekonstantní průběh citlivosti (většina)

Směrová charakteristika

závislost citlivosti na úhlu dopadu

Závislost signálu na světelném toku

práh citlivosti a práh saturace (dva zlomy)

Další závislosti:

- frekvenční závislost - snížení při vyšší frekvenci
- teplotní závislost - šum za tmy roste s teplotou => korekce
- stárnutí

Typy detektorů

- fotoefekt - změna el. vlastností kvůli absorpci fotonu
 - vnější - elektron opouští materiál (fotonka, fotonásobič)
 - vnitřní - elektron se excituje a zůstává uvnitř

Fotobuď

Fotonásobič

detekuje i jednotlivé fotony

Konstrukční schémata fotonásobiče

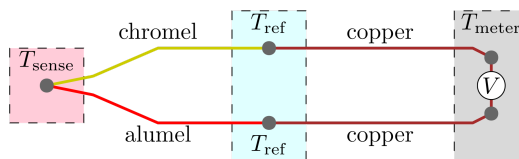
13. Snímače neelektrických veličin – teplota, síla, poloha, tlak, vlhkost, průtok, výška hladiny.

Teplota

- kontaktní - odporové, dilatační, polovodičové (termistory), termoelektrické (termočlánky)
- bezkontaktní

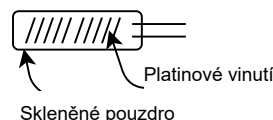
Termočlánky (termoelektrické)

- generují napětí v závislosti na rozdílu teplot
- Seebeckův jev
- spojení dvou rozdílných kovů



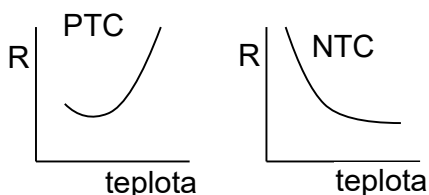
Odporové (RTD- resistance temperature detector)

platina- lineární chování, dlouhodobá stabilita
pt100, pt1000- čísla je odpor v ohmech při 0°C



Termistor (polovodičové)

Změna odporu s teplotou



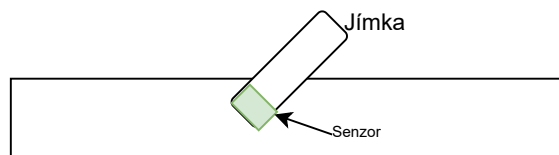
- NTC - nelineárnost - s teplotou klesá odpor
 - větší citlivost, ale ne tak přesné
 - např. perličkový termistor -85-100°C
- PTC - vel. nárůst odporu (o 3 řády)
 - trvalé tepelné pojistky

Dilatační snímače

- kapalinové → změna objemu : rtuť, alkohol, cín
 - pracovní rozsah, bod tání a varu
- Tyčové
- bimetalické - deformace bimetalického plátku
 - každý kov má jinou roztažnost, zahne se)

Umístění

V jímkách - co největší přenos tepla



Bezkontaktní snímače

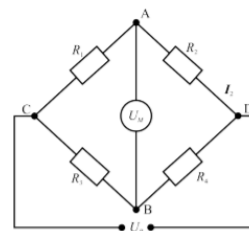
- měří infračervené záření z objektu
- Planckův zákon

Síla

neměříme přímo, ale důsledky, např. dilatace

Tenzometr

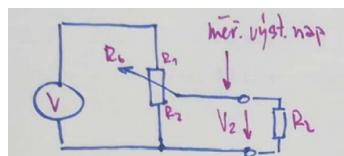
- změna odporu při deformaci
- zapojení do můstků čtvrt, půl a plný můstek → odstranění vlivu teploty
- instalace pomocí lepidel



Poloha

Odporová

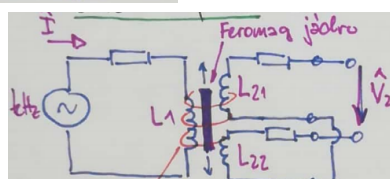
- poloha úměrná poloze jezdce



Indukční

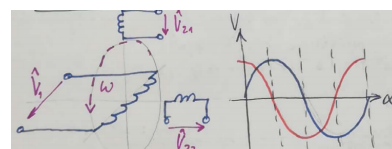
Lineární posuv

- malé rozsahy, vysoká přesnost
- měřím posunutí jádra transformátoru



Natočení - Resolver

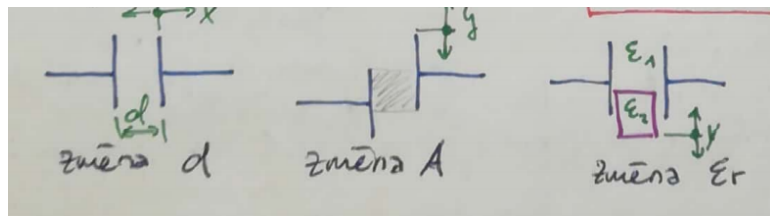
- v rotoru se vytvoří mag. tok
- měří se naidukované napětí na sekundárním vinutí



Kapacitní

- pro malé rozsahy- nejpřesnější
- změna kapacity deskového kondenzátoru

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$



Optické Inkrementální Radar

Tlak

- působící na plochu
 - hydrostatický
- Tlakoměr = manometr

Dělení (Z hlediska měření)

- absolutní (do vákua → absolutní tlak)
- relativní (od ref tlaku)
- kynetický v kapilárách

Vlhkost

- Absolutní
- relativní
- rosný
- psychometr (porovnání teplot suchho a vlhkého čidla)
- s pevným elektrolytem

Průtok

- oběmový
- hmotnostní
- škrťací orgány (clona)
- rotometr (měřena výška nadnášeného plováčku)
- turbínový průtokoměr
- ultra zvukový (čas z bodu A do B)
- indukční (pohyb kapaliny indukuje v hom mag poli napětí)
- corialisův průtokoměr (rozkmitání trubek)

Výška hladiny.

- nespojitě 0/1
- spojitě
 - vodoznak (stavoznak)
 - plovákový
 - hydrostatický
 - radarový
 - ultrazvukový
 - vodivostní
 - kapacitní

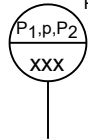
14. P&ID diagramy – principy, příklady a jejich použití.

Piping and Instrumentation Diagram

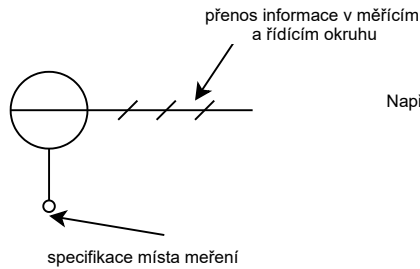
- Vyznačují umístění snímačů provozních veličin a akčních členů
- Znázorňují vzájemné propojení mezi technologií a řídicím systémem
- nespecifikují: funkční princip nebo technologické provedení
- označení podle ČSN 3511-1
- skládá se z
 - grafických značek (přístrojů, regul, org, pohonů)
 - písmenného kodu

Značky

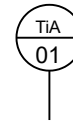
Přístroj



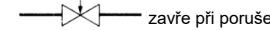
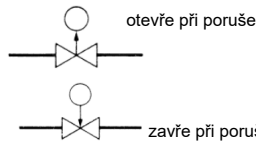
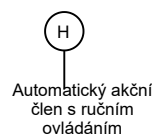
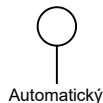
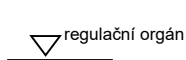
- kružnice cca 10mm
- xxx → identifikační kod v tech. dokumentaci
- P₁ → Druh sledované veličiny
- p → součet, rozdíl, poměr signálů
- P₂ → způsob zpracování informace
- P₃ → maxima minima (H,L), chem vzorec
- podle tabulek



Např

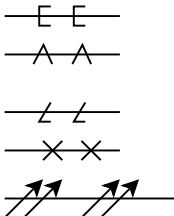


Aktuátor



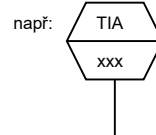
Signálové vedení

- elektrické
- pneumatické
- hydraulické
- kapiláry
- radiové vlny, světelný

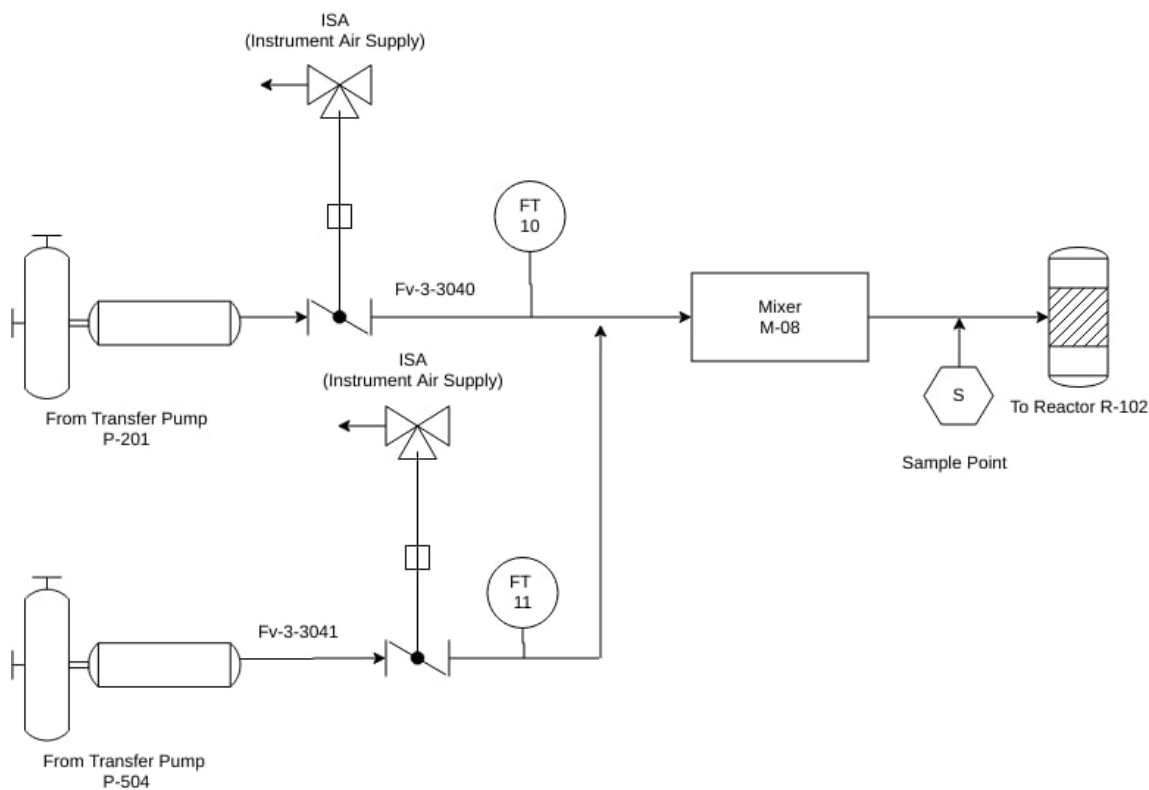


Počítačové řídicí systémy

- značka - šestiuhleník



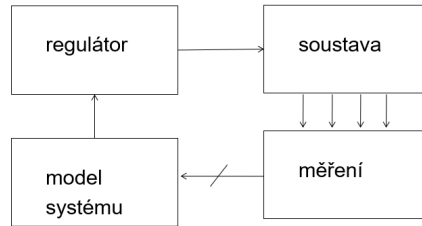
Tipický příklad



15. Algoritmy fúze signálů ze senzorů - potlačení šumu použitím více senzorů, 'hlasování' z více senzorů, odstranění náhlého výpadku nebo změny signálu, komplementární filtr.

kombinace dvou nebo více signálů tak, abychom dostali "lepší" informaci "lepší":

- menší šum
- větší přesnost, rozlišení
- větší spolehlivost, robustnost
- odhalení nekonzistentnosti
- odolnost proti "rušení" (emc, mlha,...)
- využití mat. modelu systému ke zlepšení toho co změříme



Zlepšení kvality dat využitím senzodů

- stejné veličiny
- různé veličiny, které jsou nějak spjaté (akcelerometr, gyroskop)

Potlačení šumu

Senzory stejné veličiny

předpoklad: **nekorelovaný** šum

$$f(i) = \frac{x_1(i)\sigma_1^2(i)^{-1} + x_2(i)\sigma_2^2(i)^{-1}}{\sigma_1^2(i)^{-1} + \sigma_2^2(i)^{-1}}$$

Rozptyl se zmenší o 1/n kde n je počet senzorů, směrodatná odchylka tedy o 1/sqrt(n)

předpoklad: **korelovaný** šum

menší přínos než u nekorelovaného šumu. Je možné posoudit vzájemné vazby signálu a jejich přínosy

$$f(i) = \sum w_i s_i \quad \text{vektor váh } w = [w_1 \ w^*]^T$$

$$w = \begin{bmatrix} 1 - (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)^{-1} \sigma_1^2 \\ (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)^{-1} \sigma_1^2 \end{bmatrix}$$

příklad

$$\begin{matrix} \sigma_1^2 = 0.1 \\ \sigma_2^2 = 0.1 \end{matrix} \Rightarrow w = \begin{bmatrix} 1 - (0.1 + 0.1)^{-1} 0.1 \\ (0.1 + 0.1)^{-1} 0.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0.2 \\ 0.2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$

- $x_1(i)$ i tý vzorek signálu x_i s rozptylem σ_1^2
- $f(i)$ i tý vzorek sloučeného signálu

pokud jsou rozptýly stejné

$$\sigma_f = \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \frac{(\sigma^2)^2}{2\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{2}$$

Míra korelace → korelační matice

$$R = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \text{cor}(2, 1) \\ \text{cor}(1, 2) & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{FUSED}^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \sigma_{ij} =$$

$$= 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.1 + 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.2 + 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.1 + 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.2 = 0.15$$

$$f(i) = \sum_i w_i s_i$$

Hlasování z více senzorů

- detekce chybného měření
- izolace chybného měření
- ...
- Vybrání jendoho vstupu
- kombinace vstupů



Výběr kombinace vstupů

Weighed average voter

- výstup je určen jako vážený průměr vstupů

Výběr jendoho vstupu

a) Exact majority voter

- vstup je vybrán jestliže má přeně stejnou hodnotu jako většina z alespoň ((n+1)/2) vstupů

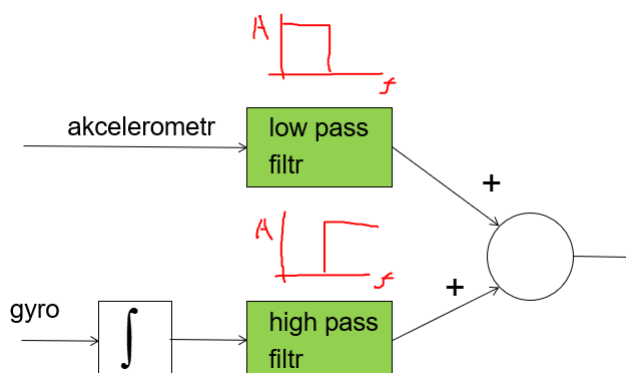
b) Formalized majority voter

- vytvoření skupin signálů, které se liší o méně než prahová hodnota
- výstup náhodně vybrán z množiny která obsahuje nejméně ((n+1)/2) vstupů

Komplementární filtr

Sloučení různých senzorů
Např.:

- akcelerometr (dobrý dlouhodobě)
- gyroskop (dobrý krátkodobě)



$$\dot{\theta}(i) = P(\dot{\theta}(i-1) + \text{gyro} \cdot dt) + (1-P)\text{akcel}$$

P je citlivost složky např 0,98

16. Algoritmy validace signálu ze senzorů, samo-validující se senzory – detekční a korekční metody, časově frekvenční analýza, analýza hlavních komponent.

- k detekci chybějících hodnot
- vložení odhadu pokud data krátkodobě chybí
- ověření, že data jsou vhodná pro zpracování v dalších algoritmech
- zvětšení spolehlivosti a bezpečnosti

Tři skupiny algoritmů

- detekce chybných dat
- korekce dat
- další

1) Detekční metody

- Jednoduché
 - detekce nuly / konstantní hodnoty
 - detekce minimální / maximální hodnoty
 - prahování
 - gradient signálu
 - statické sledování rozložení pravděpodobnosti
- složitější
 - založené na matematicko fyzikálním modelu
 - neuronové sítě
 - stavové automaty
 - data mining
 - Analýza hlavních komponent (PCA)
 - Kalmánův filtr
 - pravděpodobnostní metody

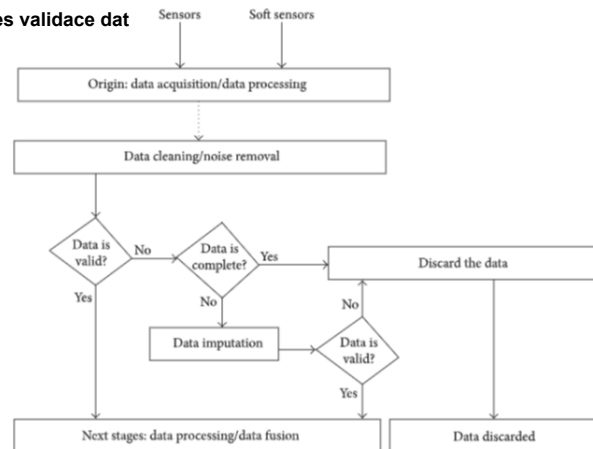
2) Korekční metody

- interpolace podle poslední hodnoty
- filtrace - klouzavý průměr / medián
- data mining
- neuronové sítě
- Kalmánův filtr
- ARMA (autoregresivce Moving Average)
- LPC (linear predictive coding)

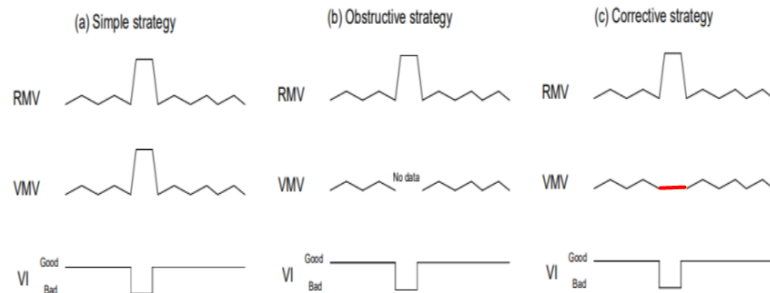
3) další

- měření od poslední udržby senzoru
- kalibrace měřicího systému
- určování nejistot měření

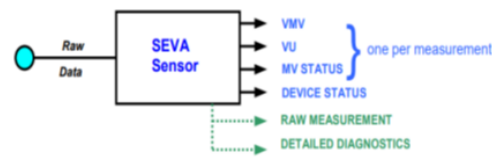
Proces validace dat



Možné strategie



Seva (self validating)



CLEAR	nebyla detekována porucha, VMV je určené podle posledního měření
BLURRED	zjištěno částečné ovlivnění, provedena korekce VMV a zvětšeno VU
BLIND	detekována porucha, VMV založené na historických datech, ne na měření nepoužívat pro zpětnovazební řízení
DAZZLED	dočasný stav, data určitě špatně, ale není dost podkladů pro detekci poruchy (nastane např. při špičce signálu v datech)

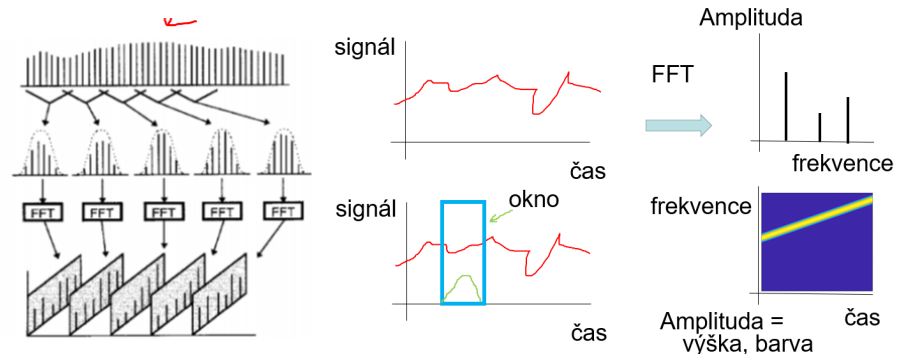
VMV = validated measurement value
 VU = validated uncertainty
 MV status = measurement value status

Časově frekvenční analýza

- signál je po částech pronásobovaný "oknem" (nejakou funkcí)
- eliminace přechodových jevů na začátku a konci okna různé tvary (trojúhelník, hann, Hamming...)

Fourierova transformace

$$STFT\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot w(t-\tau) \cdot e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$



Analýza hlavních komponent (PCA=Principal Component Analysis)

- metoda pro detekci i korekci
- zjednodušuje popis skupiny lineárně závislých (korelovaných) znaků
- redukce počtu znaků bez "velké" ztráty informace

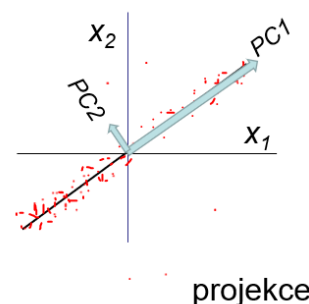
- Snažíme se využít vzájemné korelace dat ze senzorů a detekovat odchylky od "normálu" (porucha senzoru)
- Jedná se o lineární transformaci z jednoho vyjádření vektoru do druhého
- Nové nekorelované proměnné se nazývají hlavní komponenty
- Každá hlavní komponenta představuje lineární kombinaci původních znaků
- Hlavní komponenty řadíme sestupně podle velikosti rozptylu (podle velikosti vlastních čísel), tím můžeme vyřadit komponenty s malým rozptylem
- Hlavní komponenty jsou vlastní čísla kovarianční matice a jsou ortogonální*
- Data musí být normalizovaná (centrovaná)

1. Normalizace (centrování) dat
2. Kovarianční matice
3. výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů
4. seřazení vlastních vektorů podle velikosti vlastních čísel sestupně
5. výběr m největších vlastních vektorů → redukce dimenzí

$$C = \begin{pmatrix} \text{var}(1) & \text{cov}(1,2) \\ \text{cov}(1,2) & \text{var}(2) \end{pmatrix}$$

$$\det(\alpha I - C) = 0$$

dvě veličiny x_1 a x_2



~~projekce~~

17. Mechanické vlastnosti elektrického pohonu - pohybová rovnice, mechanické charakteristiky zátěže a motoru.

Pohybová rovnice $M_m = M_z + \frac{d}{dt} (J \cdot \omega_m) = M_z + J \frac{d\omega_m}{dt} + \omega_m \frac{dJ}{dt}$

M. MOTORU **M. ZÁTĚŽE** **DYNAMICKÝ M.** **ČASOVÁ ZMĚNA MOMENTU SETRVAČNOSTI** ≈ 0 ($J \approx \text{konst.}$)

- pro el. motor:

$$M_m = M_z + J \frac{d\omega_m}{dt} = M_z + J \cdot \epsilon = M_z + M_d$$

$M > M_z; M_d > 0$ ZPŘICHLOVÁNÍ
 $M = M_z; M_d = 0$ KONST. RYCHL.
 $M < M_z; M_d < 0$ ZPOMALOVÁNÍ

- pro výslohou výstupní M pohonu je výhodné použít převodovku

- rozměry motoru jsou dány momentem M_n , ne výkonem P ! ($= M \cdot \omega$)

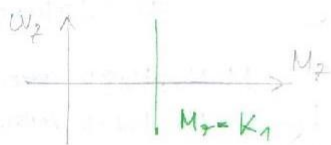
Větší $M_n \rightarrow$ větší magn. tok $\Phi \rightarrow$ větší magn. obvod = větší $\rightarrow$ těžší a větší motor pro větší M_n
 (větší magn. nasycení/překycení)

Mechanické charakteristiky zátěže motoru a jejich vztah

- obecně $M_z = f(\omega_z)$ • ZÁTĚŽ:

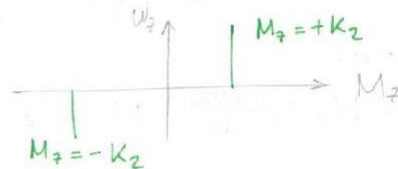
a) $M_z = \text{konst.} = K_1$

- řadičací zátěž. (výtahy, jeřáby)



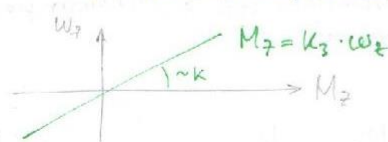
b) $M_z = K_2 \cdot \text{sgn}(\omega_z)$

- odpor proti smyč. tření (ložiska)



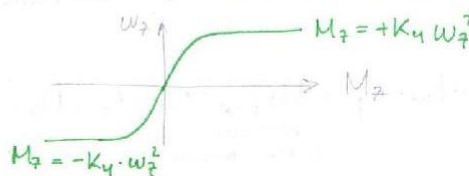
c) $M_z = K_3 \cdot \omega_z$

- odpor proti valivému tření, nem běžný případ (text. stroje, vozidla)



d) $M_z = K_4 \cdot \omega_z^2 \cdot \text{sgn}(\omega_z)$

- odpor vzduchu, kapaliné tření (ventilátory, čerpadla, kompresory atd...)



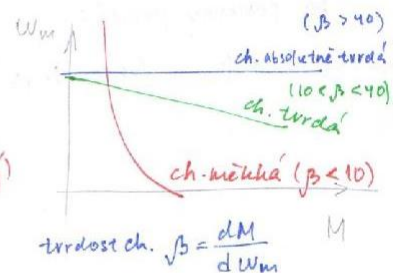
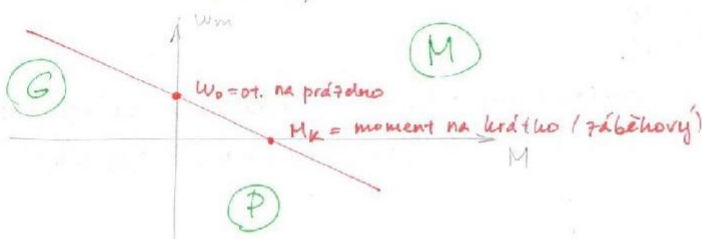
e) dále $M_z = f(\frac{1}{\omega_z}) \rightarrow$ navijecíky

$M_z = f(\omega_z, \varphi) \rightarrow$ kompresory, čerpadla

$\Rightarrow$ charakteristiky kombinujeme tak, aby popsaly reálný případ

• MOTOR

- obecně $M_m = f(\omega_m)$



- (M)** = motorický režim: $\text{sgn}(\omega_m) = \text{sgn}(M) \Rightarrow P_m > 0$
 (motor pohání)
 - odebírá el. E
 - vytváří mech. E + ztráty
- (G)** = generátorický režim: $|\omega_m| > |\omega_0| \wedge \text{sgn}(\omega_m) = \text{sgn}(\omega_0) \Rightarrow P_m < 0$
 (motor brzdí)
 - přijímá mech. E
 - vytváří el. E + ztráty
- (P)** = protiproudové brzdění: $\text{sgn}(\omega_m) \neq \text{sgn}(\omega_0) \wedge P_m < 0$
 (motor točime na)
 - odebírá mech. a el. E
 - vytváří pouze ztráty (teplo)

VZÁJEMNÝ VZTAH MECH. CHAR. MOTORU A ZÁTĚŽE

- při změně zátěže se rozhodí rovnováha mezi char. motoru a zátěže

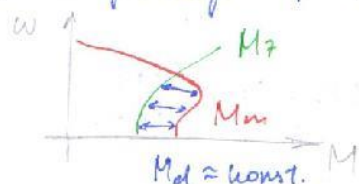
→ motor jde po své char. opět do rovnovážného stavu ⇒ PŘECHODOVÝ JEV

- analogický nastává při změně křivky motoru $M \neq M_z, M_d \neq 0 (\varepsilon \neq 0)$

• pro řešení přechodového jevu musíme řešit POHYBOVOU ROVNICI:

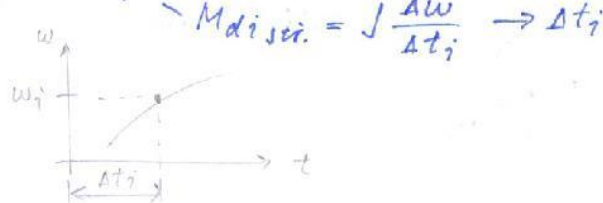
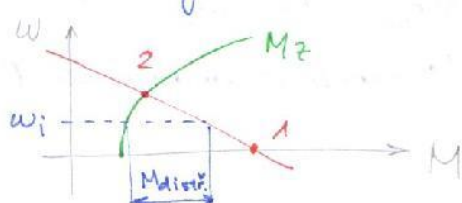
a) analytický - pouze pro jednodušší případy - $M_d = \text{konst.}$

M_d lineárně závislý na ω_m

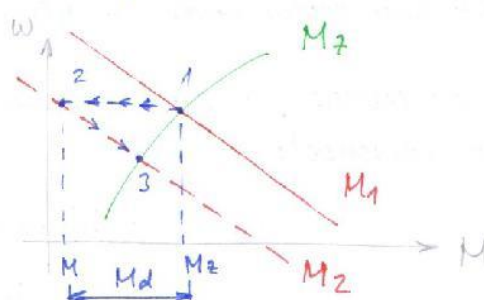
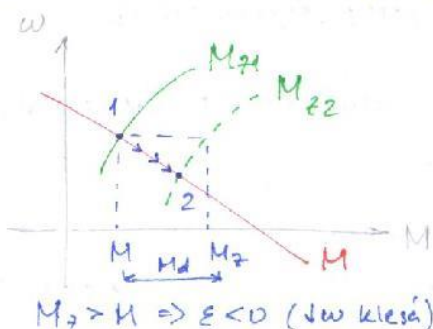


$$M_d = J \frac{d\omega_m}{dt} \approx \text{konst.} \rightarrow \omega_m = kt + \omega_p$$

b) numerický - volí se krok $\Delta t \Rightarrow \omega_i - \omega_{i-1} = \Delta \omega$



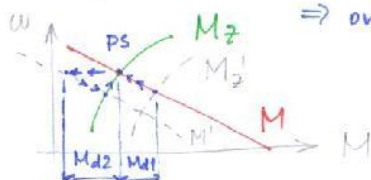
• pohyb pracovního bodu při přechodném jevu



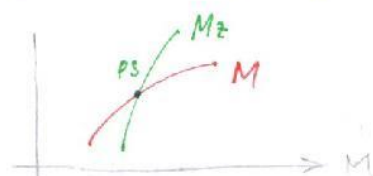
• STABILITA POHONU

- matematický popis stability pohonu: $\frac{dM}{d\omega_m} < \frac{dM_z}{d\omega_m}$

a) STABILNÍ POHON → při vychylení prac. bodu z průsečíku char. soustava se vrací do původ. stavu
⇒ ovlivňuje směr M_d ; směr k PŮVOD. STAVU



b) NESTABILNÍ POHON → při vychylení prac. bodu z průsečíku char. soustava se NEVRACÍ do původ. stavu
⇒ M_d směr OD PŮVOD. STAVU



- většinou nastává u pohonů s ASM

18. Pohony se stejnosměrnými motory – matematický model stejnosměrného motoru, způsoby řízení, zpětnovazební regulace.

Stator – zdroj mag toku

- Budící vinutí
- Permanentní magnety

Rotor – vinutí s DC proudem -----> Komutátor – přívod DC na rotor (kartáče)

Matematický model:

• Základní vztahy DC motoru:

- matematický model SS (DC motoru) -> zjednodušení -> zanedbává se

- rozptyl Φ bud. vinutí
- vliv reakce kotvy
- úbytek U na kartáčích
- vliv vířivých proudů
- vliv transformačních vazeb mezi vinutími

a) ROTOROVÝ OBVOD

$$U_a = R_a \cdot i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + U_i + \Delta U_k$$

SVORKOVÉ NAPĚTÍ ROTORU INDUKČNOST $\approx 2V$ úbytek na kartáčích, zanedbává se

b) STATOROVÝ OBVOD

$$U_B = R_B \cdot i_B + L_B \frac{di_B}{dt}$$

NAPĚTÍ BUDÍCÍHO VINUTÍ

$$U_{ind} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

c) INDUKOVANÉ NAPĚTÍ (Faraday. indukč. zákon)

$$U_i = C_{ss} \cdot \Phi \cdot \omega_m = C_{ss} \cdot k_\phi \cdot i_B \cdot \omega_m$$

d) MOMENT

$$M = C_{ss} \cdot \Phi \cdot i_a = C_{ss} \cdot k_\phi \cdot i_a \cdot i_B$$

$$M = M_z + J \cdot \frac{d\omega_m}{dt}$$

U_i = indukované napětí vzniklé pohybem vodičů v magn. poli statoru

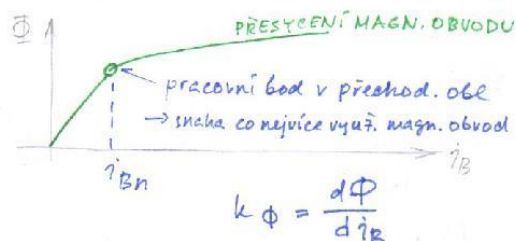
i_a = rotorový proud

i_B = budící proud

Φ = magn. tok vybuzeň i_B

C_{ss} = konst. stejnosměrného stroje

k_ϕ = konst. úměrnosti mezi Φ a i_B



Rozběh a řízení

- ROZBĚH:** $U_a = R_a \cdot i_a + C_{ss} \Phi \cdot \omega_m \rightarrow I_{ak} = \frac{U_a}{R_a} \gg I_{an}$
 - $\omega_m = 0$ (malé)
 - R_a (malé)
 - I_{ak} (PRŮD ROTORU NAKRÁTKO)
 - I_{an} (= MAX. PŘÍPUSTNÁ HODNOTA PRŮDU ROTORU (= JMEN. HODNOTĚ PRŮDU PŘI TRVALÉM ZATÍŽENÍ MOTORU))

→ třeba omezit I_{ak} :

a) snížením napětí rotoru $\downarrow U_a$

b) přidáním předřadného odporu R_p do série s rotorem (→ víceúrovňový rozběh)

• **ŘÍZENÍ RYCHLOSTÍ:**

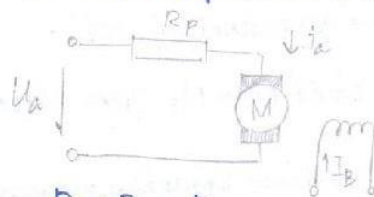
- ustavený stav $\frac{di}{dt} = 0 \rightarrow \omega_m = \frac{U_a}{C_{ss} \Phi} - \frac{R_a \cdot M}{(C_{ss} \Phi)^2} \rightarrow$ řízení

- změnou odporu v rotoru R_a
- změnou napětí v rotoru U_a
- změnou magn. toku $\Phi \sim I_B$
- kombinace odbuzování a řízení změnou U_a

NEVÝHODY:

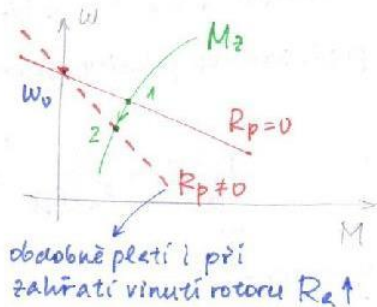
- ⊖ TEPELNÉ ZTRÁTY ($E \rightarrow$ teplo)
- ⊖ ŠPATNĚ SEŘÍDÍ OTÁČKY BLÍZKÉ ω_0
- dnes se nepoužívá

a) změna odporu v rotoru R_a :



$$R = R_a + R_p$$

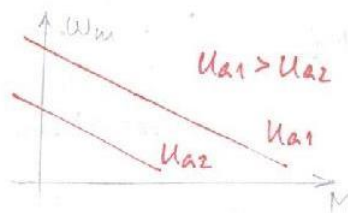
$\uparrow R \Rightarrow \downarrow \omega$



obdobně platí i při zahřátí vinutí rotoru $R_a \uparrow$

b) změna U_a :

- zajišťuje napěťový měnič (nejčastěji polovodičový)
- dnes nepoužívanější způsob



VÝHODY:

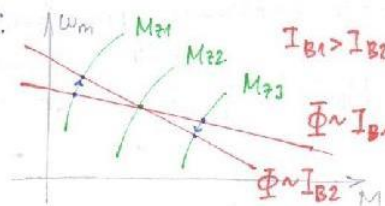
- pomocí zpětnovazební regulace lze zcela eliminovat vliv mech. char. zátěže na otáčky
- při změně otáček ω zůstává zachován max. moment $M_{max} = C_{ss} \Phi \cdot I_{amax}$

c) změna magn. toku $\Phi \approx I_B$:

$$I_{B1} \rightarrow I_{B2}$$

- jestli otáčky se budou zvyšovat nebo snižovat závisí na zátěži!

$$\rightarrow \omega = \frac{U_a - R_a \cdot I_a}{M / I_a}$$



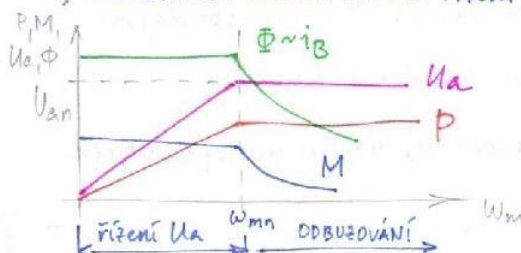
(natačí se proti kartáčům)

- snižováním $\downarrow I_B \rightarrow \downarrow M$, aby $M = \text{konst.} \rightarrow \uparrow I_a$
- x omezení $M_{max} = C_{ss} \Phi I_{amax}$
- $I_a < I_{amax}$, aby nespalil motor
- $\uparrow \Phi$ nepomůže, neboť mag. obvod je nasycený
- $\downarrow M_{max}$ při odbuzování ($\downarrow \omega$)

NEVÝHODY: zhoršení komutace (= reakce kotvy) $\rightarrow \downarrow \Phi \rightarrow$ deform. magn. pole

→ používá se jen v kombinaci se změnou U_a ; - pokles tvrdosti mech. char.

d) kombinace odbuzování a řízení změnou U_a



- používá se místo regulace pouze změnou magn. toku
- odbuzování pro (120 ÷ 130 %) $n_m \rightarrow$ trahční pohony, metro
- nevhodné pro kvadratickou zátěžovou char. $\rightarrow$ ventilatory, čerpadla (char. se protnou $\rightarrow$ přestane zrychlovat)

• REVERZACE:

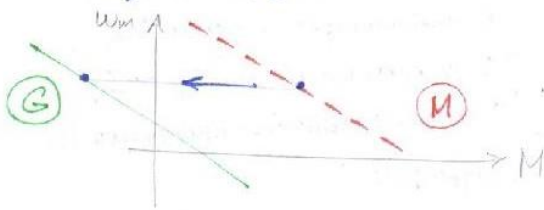
- k reverzací je potřeba změnit polaritu indukovaného napětí U_i

→ 2 způsoby: $\left\{ \begin{array}{l} \text{přepólování napájení buzení} \leftarrow \begin{array}{l} \ominus \text{ velká indukce } L \rightarrow \text{velká } T \rightarrow \text{zdlouhavé} \\ \oplus \text{ řádově menší proudy v bud. vinutí} \end{array} \\ \text{přepólování napájení rotoru} \rightarrow \text{rychlejší odbuzení} \rightarrow \text{použití v průmyslu} \end{array} \right.$
 $\rightarrow$ REVERZAČNÍ MĚNĚ (bezkontaktní reverzace)

• BRZDĚNÍ:

a) Generatorické $\left\{ \begin{array}{l} \text{do sítě (rekuperace)} - \text{energeticky nejvýhodnější} \\ \text{do odporu} - \text{maříme } E \text{ na teplo, výhodou je jednoduchost a řízení} \end{array} \right.$
 $M_{BRZD.}$

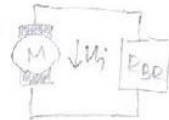
I) DO SÍTĚ:



- shodové sníž. odčeka na prázdno
 $\rightarrow$ posun charakteristik motoru dolů
 snížení $\downarrow U_a \rightarrow \downarrow \omega_0 \rightarrow$ generátorický režim
 popř. změnou polaritu (směru) zátěž mom M_z (jízdla zpět)

II) DO ODPORU:

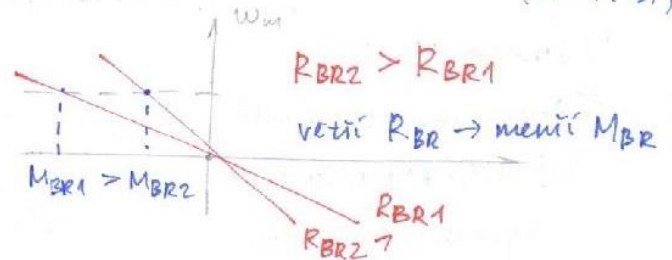
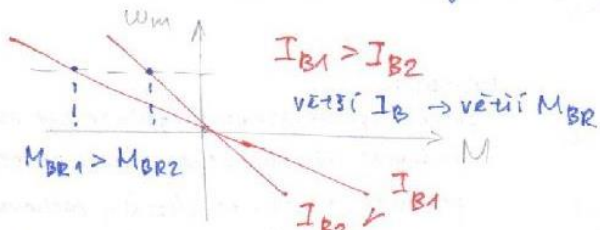
- na rotor přidáme odpor R_{BR}



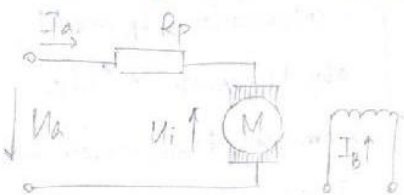
$$M_{BR} \approx I_a = \frac{U_i}{R_a + R_{BR}}$$

$\Rightarrow$ velikost brzdného momentu lze měnit pomocí R_{BR} a I_B
 $(U_i = +(-i_B))$

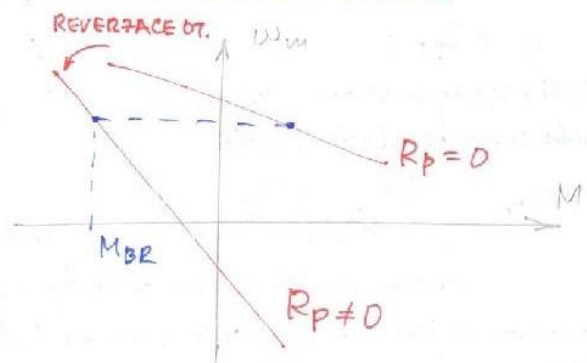
$\rightarrow$ pracuje jako cizí buzené dynamo $\rightarrow \omega_0 = 0$



b) Protiproudé $\rightarrow$ reverzace za chodu = přepólování rotoru nebo statoru



$$M_{BR} \approx I_a = \frac{U_a + U_i}{R_a + R_p}$$



- nevýhoda:

velký proudový a momentový ráz v okamž. $\omega = 0$

$\rightarrow$ snaha se vyhnout takovému způsobu brzdění, čisté maření E = neekonomické

- výhoda: $\rightarrow$ větší M_{BR} než při generátorickém režimu, který má $\omega_0 = 0$

použití u cizí buzených strojů: jen při řízení změnou rot. napětí U_a v okamž. nulový ch. otáček

Zpětnovazební řízení

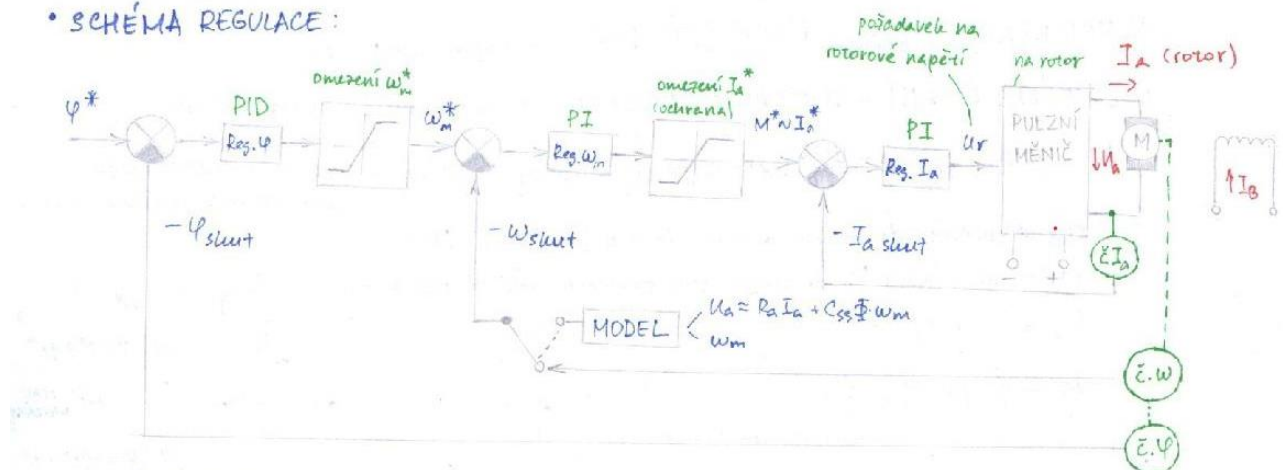
- ŘÍZENÍ MOMENTU:

- snížení skutečného momentu motoru - drahé, obtížné → stanovujeme NEPŘÍMO pomocí I_a

⇒ DC motor $\left\{ \begin{array}{l} \text{cíté buzení} \quad M = C_{sf} \Phi \cdot I_a \\ \text{serievě buzení} \quad M = C_{ss} k_{\Phi} \cdot I_a^2 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} M \sim I_a \rightarrow \text{regulace momentu pomocí } I_a \text{ (proud rotoru)} \\ \rightarrow \text{levnější a jednodušší měření } I_a \end{array}$

- požadavky na číslo proudu I_a : galvanické oddělení od silového obvodu, lineárity a zanedbatelná $T = \min$

- SCHEMA REGULATE :



19. Pohony s asynchronními motory - matematický model asynchronního motoru, řízení bez zpětné vazby a se zpětnou vazbou.

a) STATOROVÝ OBVOD ASM:

$$\hat{U}_1 = R_1 \hat{I}_1 + \frac{d\hat{\Psi}_1}{dt} + j\omega_k \hat{\Psi}_1 \rightarrow \hat{\Psi}_1 = L_1 \hat{I}_1 + L_h \hat{I}_2$$

napájecí U 3-fáz. soust. odpor stator. vinutí TRANSFORMAČNÍ NAPĚTÍ V PŘECHOD. DĚJÍCH POČET PÓLŮ STŘEJE PLATÍ PRO ASM S KOTVOU NAKRÁTKO

Výkon

$$P_{m,3} = AP_{j,1} + P_s$$

JOULEOVY ZTRÁTY VÍKON JDOUCÍ DO ROTORU VÍKON JDOUCÍ DO ROTORU VÍKON JDOUCÍ DO ROTORU VÍKON JDOUCÍ DO ROTORU

b) ROTOROVÝ OBVOD ASM:

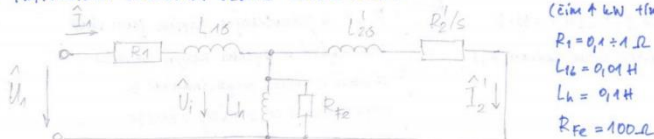
$$\hat{U}_2 = R_2 \hat{I}_2 + \frac{d\hat{\Psi}_2}{dt} + j(\omega_k - p\omega_m) \hat{\Psi}_2 = 0 \quad ; \quad \hat{\Psi}_2 = L_2 \hat{I}_2 + L_h \hat{I}_1$$

$\omega_1 = 2\pi f_1$

Moment

$$M = \frac{P_m}{\omega_m} = \frac{P_s}{\omega_s - \omega_p}$$

• NAHRADNÍ SCHÉMA JEDNÉ FÁZE ASM:



Pro 1÷10 kW ASM motor platí:
(čím ↑ kW tím ↓ tyto parametry)
 $R_1 = 0,1 \div 1 \Omega$ $R_2' = 0,1 \div 1 \Omega$
 $L_{1s} = 0,01 \text{ H}$ $L_{2s} = 0,01 \text{ H}$
 $L_h = 0,1 \text{ H}$
 $R_{Fe} = 100 \Omega$

kde: R_1 = odpor statorového vinutí $\approx 0,1 \div 1 \Omega$ (motor 1÷10 kW)

L_{1s} = rozptyl indukčnosti statorového vinutí $\approx 0,01$ (motor 1÷10 kW)

L_h = hlavní indukčnost

- část magn. toku se uzavírá parazitními cestami, většina magn. toku ale jde s

R_{Fe} = odpor odpovídající ztrátám v železe

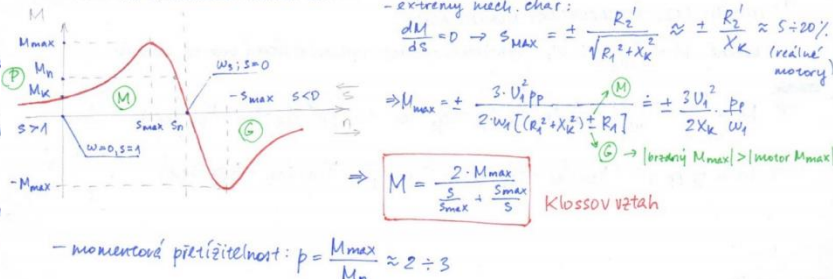
R_2' = odpor rotorového vinutí

L_{2s} = rozptyl indukčnosti rotorového vinutí } přepočtené tak, abychom měli stator i rotor

s = skluz = $\frac{\omega_1 - p\omega_m}{\omega_1} = \frac{\omega_s - \omega_m}{\omega_s}$

- chyby indukčnosti v nah. schématu $L_1 = L_h + L_{1s}$
 $L_2 = L_h + L_{2s}$

• MECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ASM:

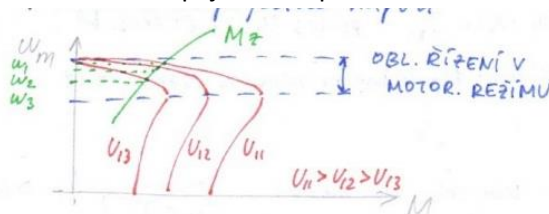


Rozběh – velké proudy ($\omega_m=0, s=1$.)

- Přímé připojení na síť (malé motory, jističe C)
- Rozběh se sníženým proudem (soft startér)
- Přepojení hvězda trojúhelník

Řízení

- změna počtu pólů nebo hvězda /troj - mechanická úhlová rychlost ASM: $\omega_m = \frac{2\pi \cdot f_1}{p} (1-s)$
- změna napájecího napětí



- frekvenční řízení bez zpětné vazby
požadavky: 1) Dosažení změny ω při zachování tvrdosti char. Při stejném M_{max}
2) aby motor pracoval výhradně ve stabilní části mech char.

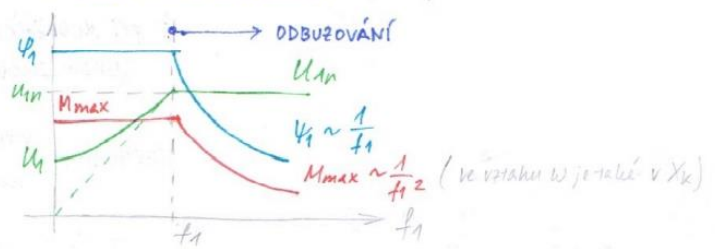
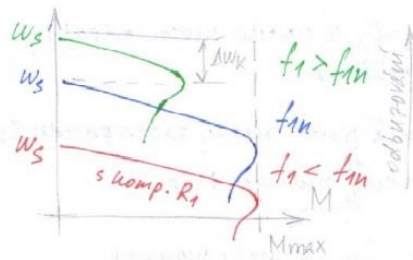
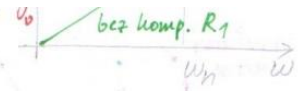
$$M = \frac{2 \cdot M_{max}}{\frac{s}{s_{max}} + \frac{s_{max}}{s}} \text{ po úpravě } \omega_m = \frac{\omega_1}{pp} - \frac{\omega_1^2 \cdot R_2''}{3 U_1^2 \cdot pp^2} \cdot M$$

Ubytek otáček $\Delta\omega$

$$\omega_1 = 2\pi f \rightarrow \frac{u_1}{f} = \text{udržujeme konstantní}$$

Otáčky naprázdno

pro ω je třeba kompenzovat úbytek napětí na $R_1 \rightarrow \uparrow U_{ef}$
 x jinak dojde k poklesu M_{max} a změnění stab. části mek. char.



- pro $\omega > \omega_n \rightarrow \uparrow f$ x omezení pro U_1 } polovodičový měnič neumožňuje vytvořit vyšší napětí na výstupu než na vstupu } $\Rightarrow \downarrow \psi_1 = \text{ODBUŽOVÁNÍ}$
 $\uparrow U_1 \rightarrow \text{přetěžování motoru}$

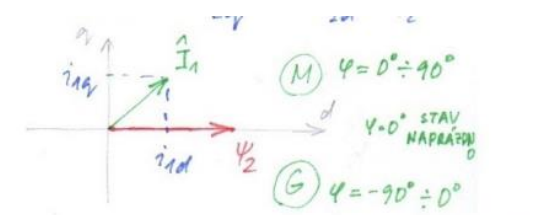
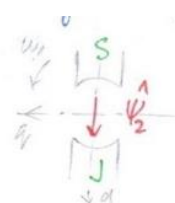
- frekvenční řízení se zpětnou vazbou

regulace v transformované soustavě d, q

$$L_2 = L_h + L'_{2\sigma} \approx L_h$$

$$\Rightarrow M = \frac{3}{2} p_p \cdot \psi_{2d} \cdot i_{1q}$$

momentotvorná složka



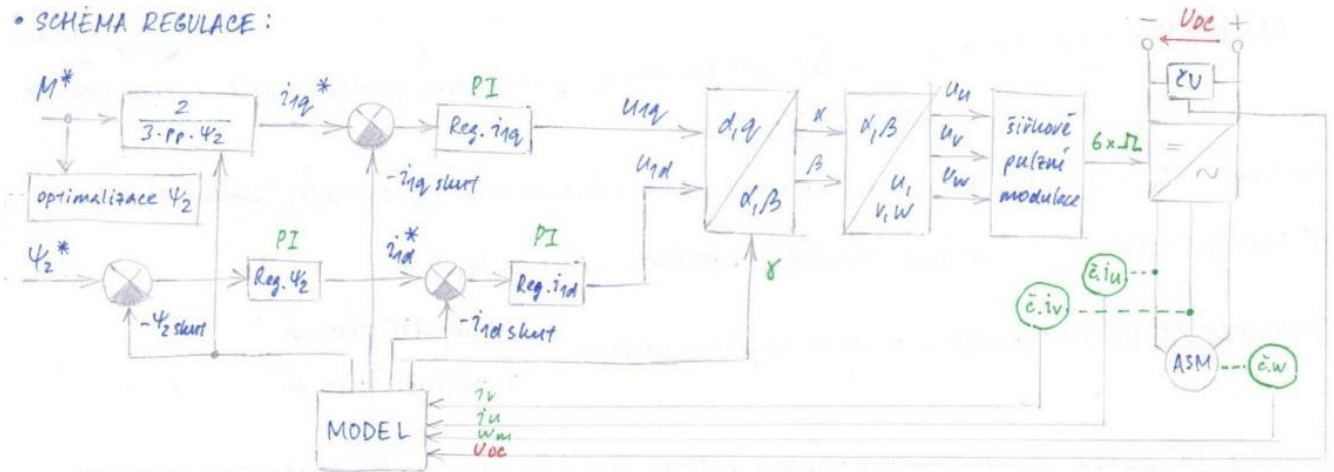
$$\psi_{2d} = L_2 \cdot i_{2d} + L_h \cdot i_{1d}$$

$$\psi_{2q} = 0 = L_2 i_{2q} + L_h i_{1q} \rightarrow \text{ROTOR: } 0 = R_2 \cdot i_{2d} + \frac{d\psi_{2d}}{dt} - \omega_1 \psi_{2q} \Rightarrow i_{2d} = 0 \Rightarrow \psi_{2d} = L_h \cdot i_{1d} - \text{složka tokotvorná (magnetizační)}$$

→ nezávislé na sobě regulujeme { tok $\rightarrow i_{1d} \sim$ jalová složka proudu } analogie cizí buzení DC motor { $i_B \rightarrow$ magnetický tok }
 moment $\rightarrow i_{1q} \sim$ činná složka proudu { $i_a \rightarrow$ moment }

- NÁHRADNÍ SCHÉMA = NÁH. SCHÉMA ASM - bez R_{Fe} , $\hat{I}_2' = i_{1q}$, místo $\hat{U}_1$ je i_{1d}

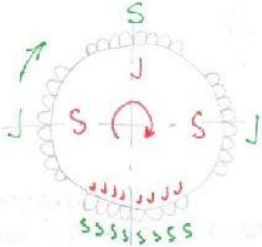
- SCHÉMA REGULACE:



20. Pohony se synchronními motory s permanentními magnety - matematický model synchronního motoru, zpětnovazební regulace.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- STATOR = TOČIVÉ MAGN. POLE → statorové vinutí jako u ASM (3-fáz.); **STATOR = KOTVA** = část kde se indukuje U_i
- ROTOR = STATICKÉ MAGN. POLE → permanentní magnety popř. budící vinutí
- princip: rotorový magnet sleduje točivé magn. pole statoru → analogie: magnetem objíždím kolem kompasu



- počet pól páru rotoru = počet p_p statoru
- rotor se pohybuje synchronní rychlostí
- magnety: ↑ magn. indukce B → ↑ magn. tok Φ → ↑ moment M_m
- slitiny:
 - Sm Co (samarium-cobalt) → max. provozní teplota 300°C; $B \approx 1T$; ↑ životnost x dražší
 - Nd Fe B (neodymový magnet) → max. provozní teplota 80÷120°C; $B = 1,2T$; ↓ nižší životnost

VÝHODY:

- + úspora objemu 2÷3 x menší než ASM o stejném výkonu
- + velká momentová přetřítelnost → běžně $3 \times M_n$ x ASM max $2,5 \times M_n$
- + lze vypustit převodovku u vysokomomentového provedení → např. pohon elektrokola
- NEVÝHODY: - potřeba zajistit rozběh, - cena (dražší rotor)

17.

Matematický model

Statorový obvod:

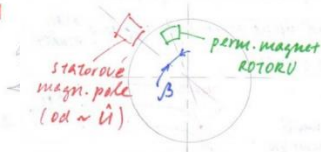
$$U_d = R \cdot i_d + \frac{d\psi_d}{dt} - \omega_1 \psi_q$$

TRANSFORMAČNÍ SLOŽKA IND. NAPĚTÍ ROTAČNÍ SLOŽKA IND. NAPĚTÍ

INDUKOVANÉ NAPĚTÍ U_i

ZATĚŽNÝ ÚHEL β :

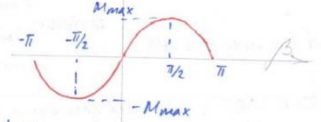
$\beta \approx$ posunutí rotoru vůči statoru



STŘEHA: zjednodušení konstrukce motoru

$$\beta_{max} = \frac{\beta_{el}}{p_p} ; \beta_{max} = \beta_{el} \text{ jen u 2 pól. stroje}$$

$$M = f(\beta)$$



Rotorový obvod:

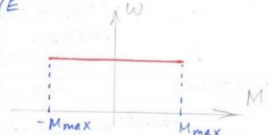
$$U_q = R \cdot i_q + \frac{d\psi_q}{dt} + \omega_1 \psi_d$$

$= U_i$

→ vždy s FM a zpětnou vazbou, aby motor nevypadl ze synchronismu pro $\beta = \pm \pi$, jinak dojde k porušení magnetické vazby → hráta $M \rightarrow$ zastaví se

MOMENTOVÁ CHAR. SYNCHRONNÍHO STROJE

$$M = f(\omega) \rightarrow \text{absolutně tvrdé moment. char.}$$



Moment:

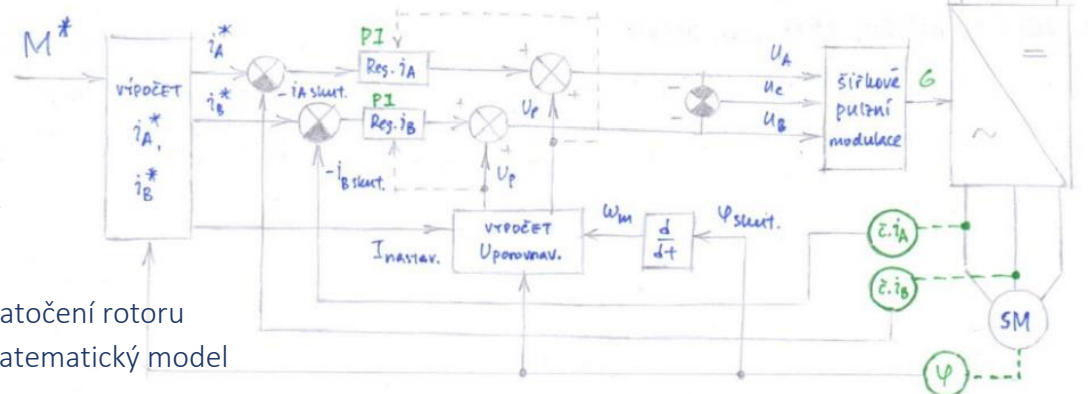
$$M = \frac{3}{2} p_p (\psi_d \cdot i_q - \psi_q \cdot i_d)$$

SCHÉMA REGULACE:

Zpětnovazební řízení

Stejně jako u asynchronu+

- $i_d = 0$
- Nutné měření natočení rotoru
- Není potřeba matematický model



21)

Pneumatické obvody, pneumatické motory, ventily, snímače koncové polohy, zdroje stlačeného vzduchu (třída kvality, jednotky pro úpravu). Dimenzování, spotřeba vzduchu a jeho úspora.

Pneumatické obvody – Struktura pneumatických systémů:

-Tok signálů – odspoda nahoru

-Řídicí obvod (řetězec)

- SPA princip – Sensor, Processor, Actuator
- Tj. Senzorová technika, řídicí systémy, aktorika

- IPA princip – Input, Processing, Output
- Tj. Vstup, zpracování (řídicího algoritmu), výstup

- Dodávka energie – pomocí hadic nebo potrubí

Prvky pro dodávku energie:

- kompresory (zdroje stlačeného vzduchu)
- pneumatické vzdušníky
- regulační ventily
- jednotky pro úpravu vzduchu

Prvky pro vstup signálu (signálové prvky)

- tlačítka – rozváděče
- dotykové koncové senzory – rozváděče s kladkou
- bezdotykové senzory
- závoř - vzduchové

Prvky pro zpracování signálu

- logické členy - ventily AND, OR
- čítače
- časovače
- paměťové bloky
- quicksteppery

Prvky výstupní

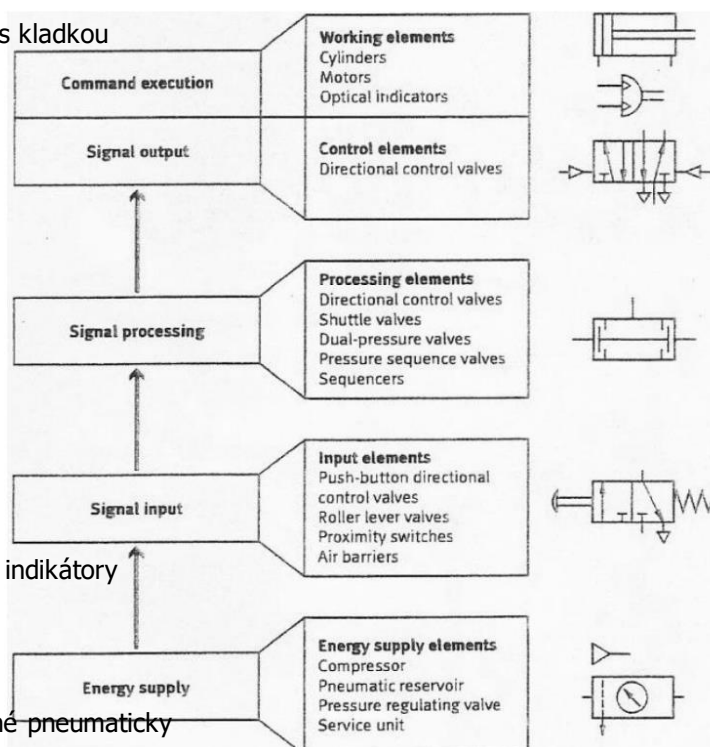
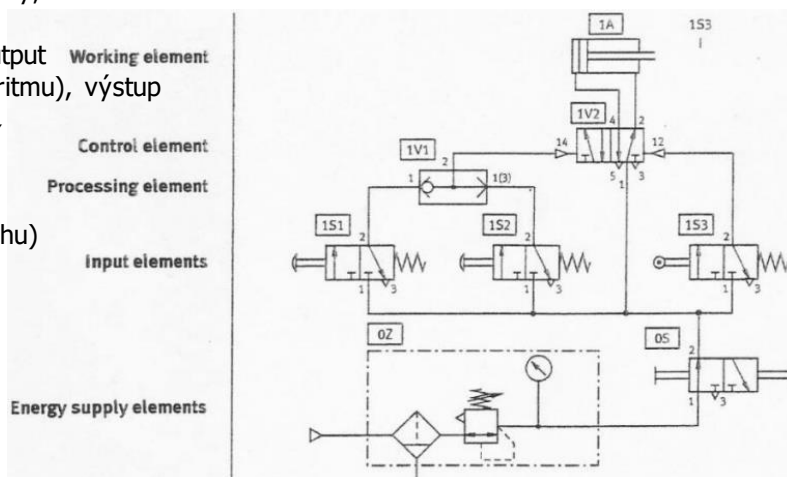
- ventily
- pracovní prvky - akční členy – motory – indikátory

Obecně se pneu. obvody rozdělují na výkonovou a řídicí část.

Výkonová:
neumatické motory a pneumatické ventily ovládané pneumaticky

Řídicí:

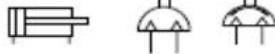
konkrétní struktura cestných (rozváděcích), logických ventilů, paměťových bloků, sekvencérů, tlačítek, přepínačů, koncových senzorů, kontrol ek apod.



Pneumatické motory (základní typy, speciální typy, aplikační oblasti)

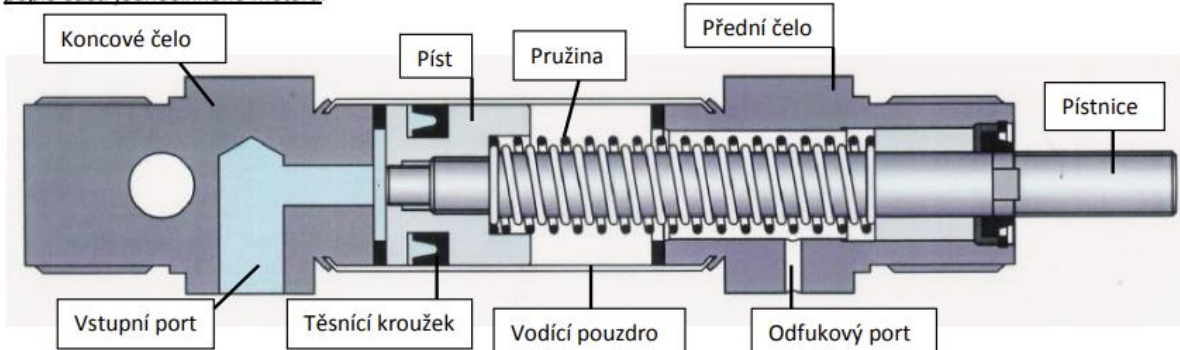
- Přeměňují tlakovou energii stlačeného vzduchu na kinetickou

Typy z hlediska výstupního pohybu: lineární kyvné rotační



Dále dělíme na jednočinné a dvočinné

popis částí jednočinného motoru:



Funkce

jednočinný

- tlak jen na jednu stranu pístu
- -> vykonává práci pouze v jednom směru (pracovní zdvih)
- Pístnice se vrací zpět pomocí pružiny (zpětný zdvih)
- Ovládán rozvaděčem 3/2
- Typy – pístový, membránový

dvočinný

- Stlačený vzduch je aplikován z obou stran pístu
- Pracovní zdvih v obo směrech
- U motorů s jednostranou pístnicí je dopředný pohyb rychlejší (tlak na plochu celého pístu, při zpětném pohybu tlak jen na mezikruží)
- Ovládán rozvaděčem 5/2 nebo 4/2
- Typy: pístový, tandemový, vícepolohový

Aplikační oblasti: Pracovní zdvih, posun, dálkový silový spínač

Bezpečnostní pneomotor:

Funkce: stlačený vzduch je přiváděn do bezpečnostního pneumatického motoru z obou stran

- pneumotor tak může vykonávat práci v obou směrech

Síla na pístu: je stejná pro oba dva směry – stejná plocha pístu

Ovládání: rozvaděč 5/2, rozvaděč 5/3

Charakteristiky: krátká instalační (vestavná) délka, odpadá nebezpečí ohýbání pístnice, pohyb je veden po celou délku zdvihu, možný rozsah zdvihu až do 10 m !

Typy: se zipem, s magnetickou vazbou, lanový nebo kabelový

Kyvný pneumotor:

Kývání – rotační pohyb sem a tam v rozsahu menším než 360°

Typy podle konstrukce:

- s křídlem (lopatkou) – swivel drive:

Stlačený vzduch pohání lopatku

Pohyb lopatky je převáděn přímo na hřídel motoru

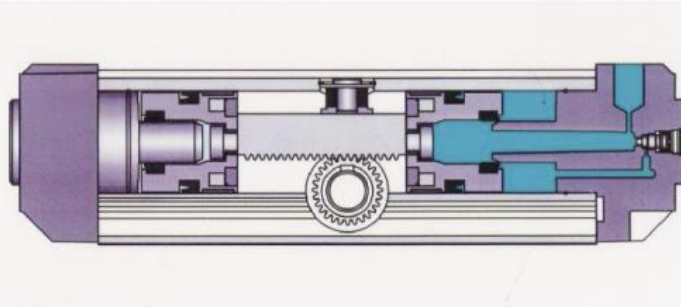
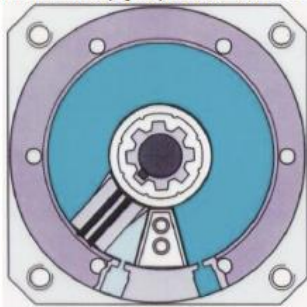
Úhel kyvu: od 0° do 270°

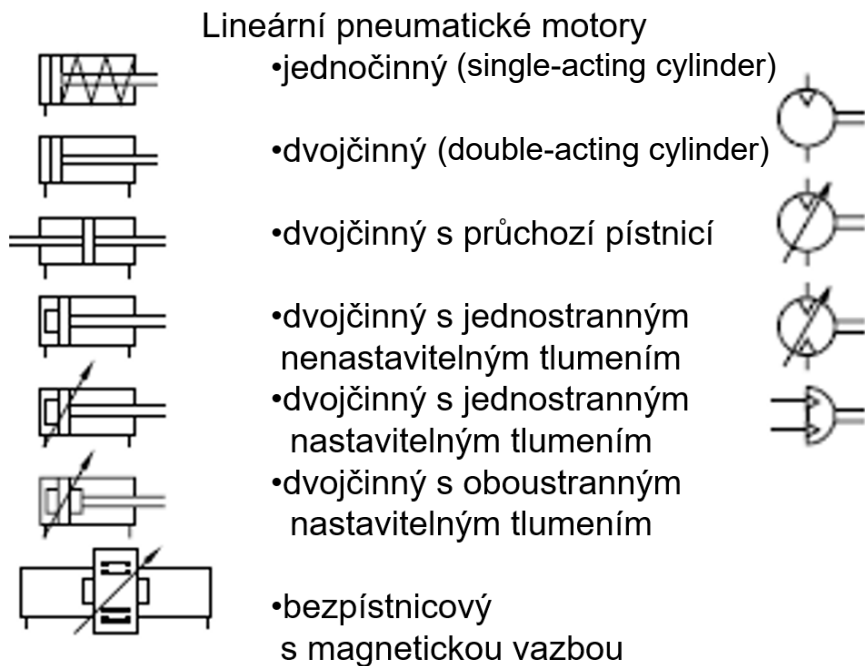
- s převodem z lineárního pohybu na kyvný (ozubená pístnice a pastorek)

Pístnice má ozubený profil. Tato pístnice pohání převod – ozubený pastorek.

Lineární pohyb pístnice je převáděn na rotační (kyvný) pohyb pastorku.

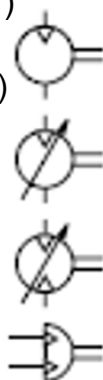
Úhel otáčení (kyvu): od 0° do 360°



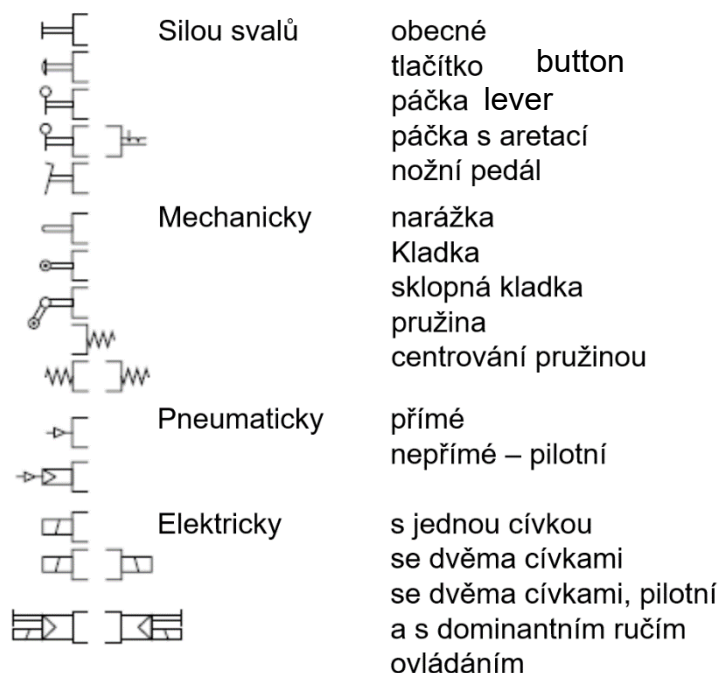


Rotační a kyvné motory

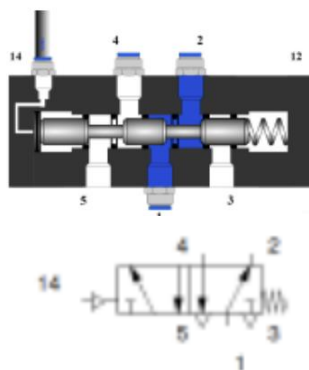
- rotační, konstantní výtlak, otáčení jednosměrně
- rotační, proměnný výtlak, otáčení jednosměrně
- rotační, konstantní výtlak, otáčení obousměrně
- kyvný



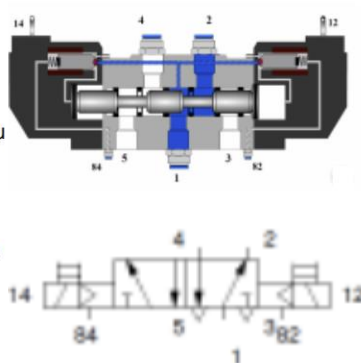
Typy ovládání



Ventily (je hrozně MOC věcí, co sem napsat, tak snad stačí základ)



- typ: 5/2
- monostabilní
- pneumaticky ovládaný zleva (14)
- návrat mechanickou pružinou zprava (12)
- konstrukce:
 - rotační podélné šoupátko



- typ: 5/2
- bistabilní (paměťový, impulzní)
- elektromagneticky ovládaný z obou stran (14, 12) (double solenoid)
- s pilotním ventilkem z obou stran
- interní napájení pilotního ventilků
- pomocné ruční ovládání pilotního ventilků (manual override)
- konstrukce:
 - rotační podélné šoupátko

Vysvětlení na příkladu:

Typ 5/2 = 5 vstupů a výstupů (pracovní přípoje/porty); ventil má 2 polohy

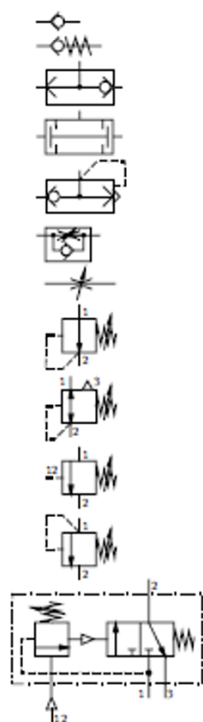
Názvy portů: napájecí, pracovní, odfuky

Ventil bistabilní - ventil který zůstane v dané poloze, po přepnutí do dané polohy, stačí jediný impulz a ventil se přenastaví do určené polohy (jsou-li přítomné signály z obou stran ventilu, bývá jeden nastavený s vyšší prioritou, ale i tak takový stav není doporučený [problém překrývání signálů]).

Ventil monostabilní - má pružinu a díky ní se vždy vrací do původní resp. inicializované polohy, pro přepnutí do druhé polohy je nutné daný signál držet, pouhý impulz může způsobit přepnutí do druhé polohy, ale okamžitě po skončení impulzu je přenastaven zpět pružinou.

Ovládání zleva a zprava - tím se přepíná poloha ventilu. Je např. pneumatické (obrázek vlevo), nebo pomocí elektromagnetů (solenoid) (tzn. ovládáno z PLC a podobných zařízení)

Další ventily



zpětný

zpětný s pružinou

OR kyvadlový (shuttle valve)

AND (dvoutlakový)

člunkový ventil)

rychloodvětrávací

zpětný a škrtkový

škrtkový

regulační tlakové ventily

věc na kterou by se mohli ptát: rozdíl mezi řízením a ovládáním - řídím se zpětnou vazbou (např. koncové spínače atp), ovládám bez zpětné vazby (tzn. akčním členu řeknu posuň se do polohy A, ale jestli v ní je, reálně nevím)

Počet přípojí/počet pracovních poloh



2/2, normálně otevřený (NO – normally open)



3/2, normálně zavřený (NC- normally closed)



3/2, normálně zavřený (NO- normally opened)



4/2, průtok 1 → 2 a 4 → 3



5/2, průtok 1 → 2 a 4 → 5



5/3, průtok 1 → 2 nebo 1 → 4 a 4 → 5 nebo 2 → 3 střední poloha uzavřená

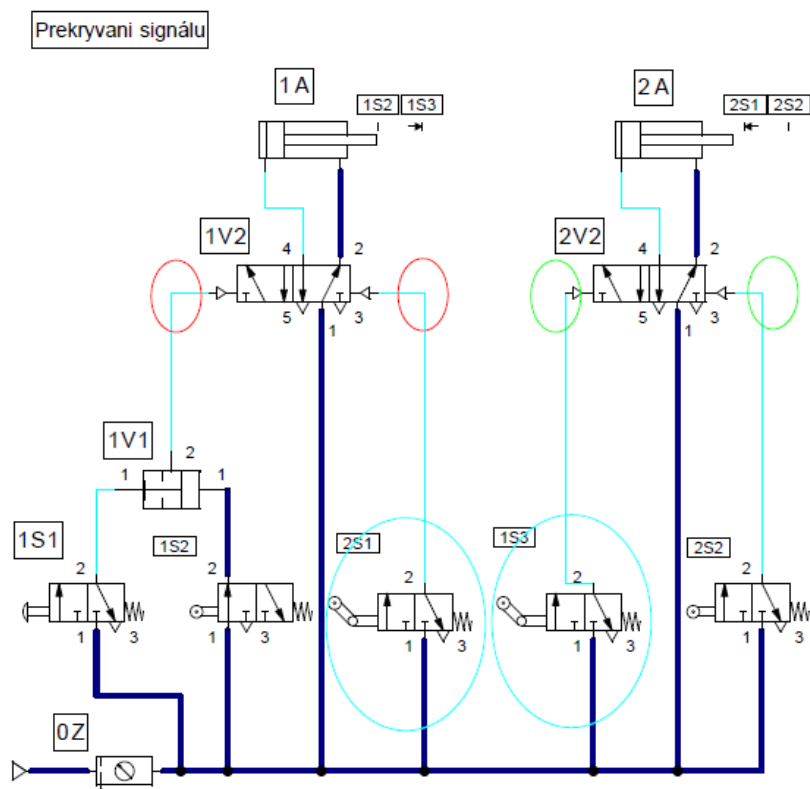
Snímače koncové polohy

Obecně: mechanické, indukční, kapacitní (klasicky jako v senzorce atd.)

Nejčastěji jsme se potkávali s těmi mechanickými - kladka, sklopná kladka (ten pracuje jen v jednom směru)

V modrých kroužcích = pneumatické koncové spínače poloh

Pokud by se to řešilo elektropneumaticky, budou pak koncové spínače posílat elektrický signál do PLC a ne pneumatický řídicí signál.

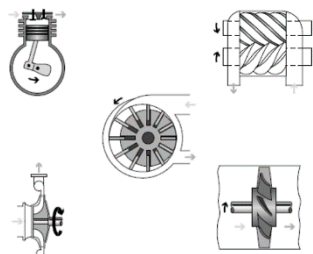


Zdroje stlačeného vzduchu (o žádný „tříďe kvality“ zřejmě nikde nic nepíšou...)

Výběr kompresoru závisí na požadovaném:

- pracovním tlaku
- objemovém množství

1. pístové
2. šroubové
3. rotační objemové
4. radiální
5. axiální



Třída kvality vzduchu:

DIN ISO 8573

1-7 (1 je nejlepší)

Označení: x:y:z

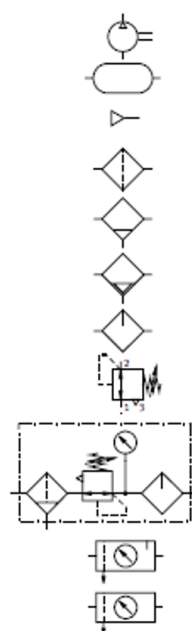
x- mech. částice

y- voda

z- olej

7:4:4 standard pro ventily

3:4:2 potravinářský průmysl



Dodávka energie

Kompresor

s konstantním výtlačným objemem

Pneumatický vzdušník

Zdroj tlakového vzduchu

Údržba

Filtr

Odlučovač vody s ručním ovládáním

Odlučovač vody s automatickým
odpouštěním kondenzátu

Maznice

Redukční ventil

Kombinace symbolů

Jednotka pro úpravu vzduchu (JUV)

– skládá se z filtru stlačeného vzduchu,
redukčního ventilu, tlakoměru a maznice

Jednotka pro úpravu vzduchu (JUV) –
zjednodušené schéma

JUV - bez maznice

Pístový kompresor - nasává vzduch přes sací ventil během sestupného pohybu, stlačí ho během vzestupného pohybu a vytlačí ho ven přes výtláčny ventil.

Dosažitelný tlak:

- Jednostupňový - až do asi 600 kPa(6 bar)
- Dvoustupňový – až do asi 1500 kPa(15 bar)

Šroubový kompresor - vzduch nasátý přes sací hubici je axiálně posouván dvěma šroubovými rotory vysokou rychlostí na výtláčnou stranu

Dosažitelný tlak – až do asi 1000 kPa (10 bar)

Radiální kompresor - Proud vzduchu je urychlován rychle rotujícími lopatkami do radiálního směru. Kinetická energie vzduchu je pak přeměněna na tlakovou energii.

Dosažitelný tlak: u vícestupňového provedení až do asi 1000kPa (10 bar)

Je jich víc, ale už tohle je moc informací (axiální, rotační,..)

Vysoušení vzduchu:

Princip ochlazovací

Rosný bod – definuje teplotu, při níž relativní vlhkost dosáhla 100%. Pokud teplota vzduchu poklesne pod tento bod, pára v něm obsažená začne kondenzovat.

Tlakový rosný bod - teplota, při níž vzduch při daném tlaku má relativní vlhkost 100%.

Při tomto typu vysoušení se dosahuje tlakového rosného bodu mezi +2 a +5 °C.

Tento typ vysoušení pracuje spolehlivě a není drahý

Spotřeba vzduchu, upraveno z diplomky.

Z obecného hlediska je možné uvažovat nad touto tematikou z hlediska výběru komponent pro danou úlohu, a to od hadiček, přes pneumatické pohony, až po ventilové terminály (resp. prostě uvážit jednotlivé komponenty). Není totiž zapotřebí používat předdimenzovaných a zbytečně těžkých komponent, pokud to není v úloze zadáno. Např. hmotnost pneumotorů (resp. válců, pístnic,...) a velikost zdvihu, může přímo ovlivnit spotřebu energie a spotřebovaného vzduchu, a to kvůli síle, kterou je zapotřebí vyvinout pro samotný pohyb a tření (větší tření = menší úspora energie). Dále je Festem doporučováno, vybírat ventilové terminály přímo dimenzované pro zadanou výrobu pro optimální výkon, také se např. vyhnout výběru ventilů s příliš malým a příliš velkým průtokem vzduchu nebo využívat terminály namísto samostatně stojících ventilů. Stejně tak by se nemělo zapomínat na řádné těsnění pneumatických komponent, používání těchto komponent v co nejméně prašném prostředí, využívání lubrikovaných vzduchových kompresorů nebo vypínání tlakovaného vzduchu, pokud je stroj déle neaktivní.

22)

Dynamika pneumatického systému, dosažitelné rychlosti, a zrychlení. Synchronizace více pohonů.

(snad se teda ptají např. na změnu rychlosti, tlaku, průtoku)

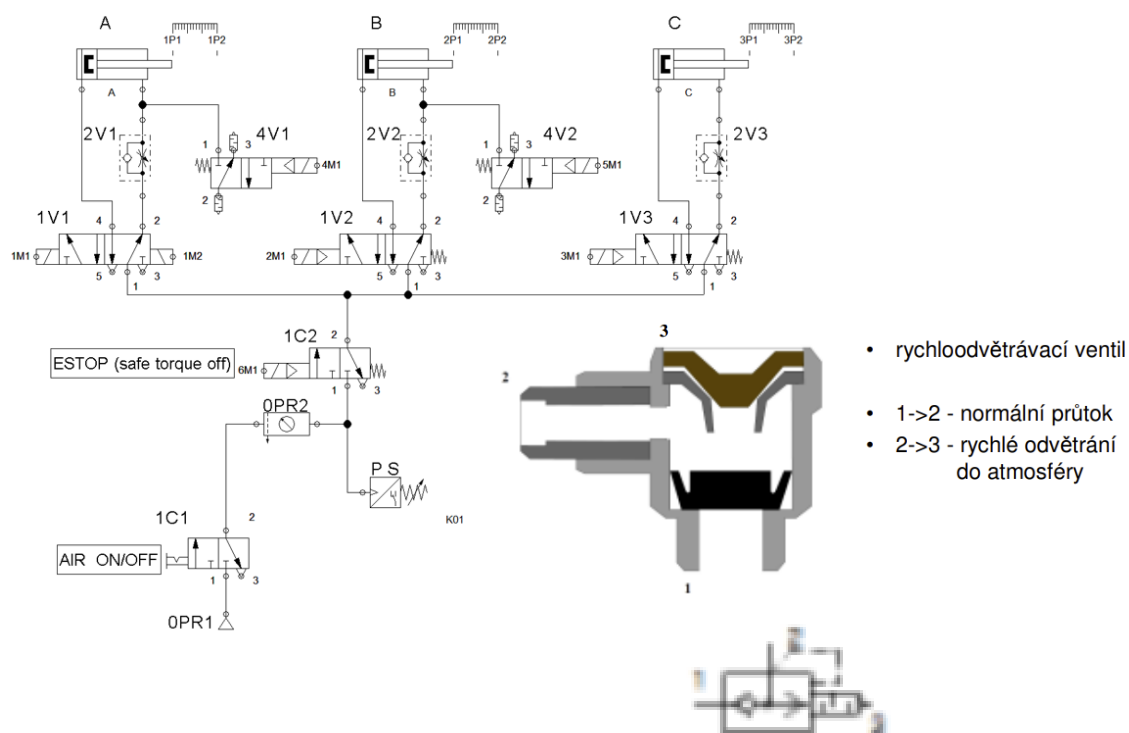
Obecně je dynamika závislá na zatížení. Proto je dobré co nejlépe nadimenzovat celé pneumatické zapojení - viz předchozí otázka.

Dynamiku pneu systému lze tedy chápat hned z několika úhlů.

Rychlost: lze jí měnit pomocí změny průtoku, v simulaci to lze zařídit třeba škrticím ventilem na *vstupu motoru*, ale tím se mění i tlak, a to nechceme, proto se to nedělá.

Lepší je rychlost měnit např:

Za pneumatickým *výstupem motoru* je: paralelně zapojené: škrticí ventil + rychloodvětrávací ventil (který je v zapojení monostabilního ventilu) -> je-li rychloodvětrávací sepnutý, vzduch se z motoru rychle odvětrá a motor se tak pohybuje rychle, naopak pokud není sepnutý, tak jde vzduch pomalu přes škrticí ventil, a tím je tak zpomalený - lze takhle ovládat dvě rychlosti daného motoru [příklad na obrázku dole: škrticí ventil 2V1 a rychloodvětrávací ventil 4V1]. Škrticí ventily jsou bohužel v dnešní době především manuálně ovládané, z čehož vyplývají logické nevýhody (nelze je nijak dobře ovládat, PLC atp.). Takže jak lze vidět na obrázku, škrticím ventilem 2V3 je zpomalená rychlost napevno. Tak se nezmění tlak přiváděný do motoru, ale jeho rychlost ano. Pokud lze elektronicky měnit nastavení škrticích ventilů na výstupech pneumotorů (př. 2V3), je tím tak možné ovládat rychlost/zrychlení motorů (v praxi se pak řeší např. čas, za který se motor dostane z bodu A do bodu B a ne rychlost).



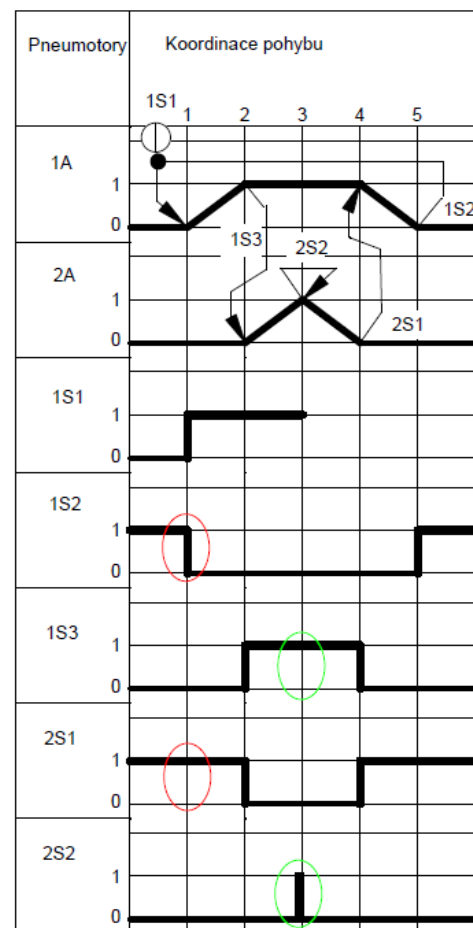
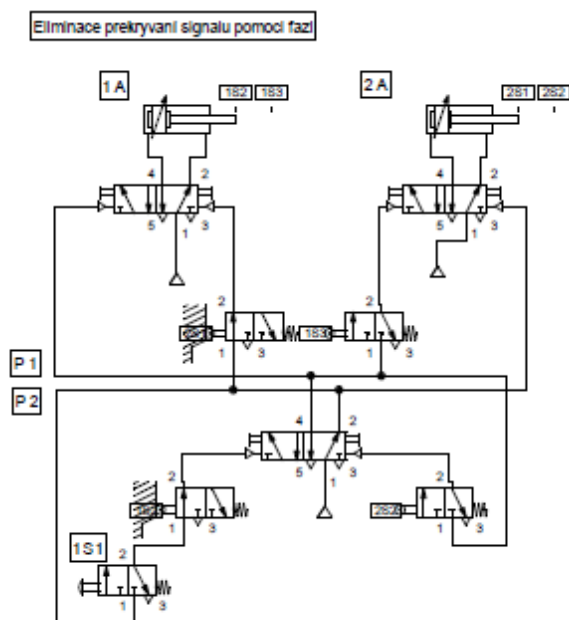
Dynamika se pak dále dá ovládat proporcionálními ventily, ale to je něco, co jsme nebrali a nedá se to vysvětlit krátce...

Další řešení - pomocí ventilových terminálů (Festo Motion Terminal).

Synchronizace více pohonů - těžko říct, co chtějí vědět...

Využívají se jednoduchá znázornění akcí v jednotlivých krocích - krokový diagram. Dále se využívá časový diagram (co se reálně jak děje v čase) nebo stavový diagram (jak jdou jednotlivé stavy zasebou + podmínky).

Využití např. fází, a to pomocí krokového diagramu - v jednotlivých krocích se popíše, který koncový spínač ovlivní další krok a co se v tom kroku stane, rozdělí se to pomocí „fází“ a tyto fáze se pak řeší samostatně v pneumatickém zapojení.



Dynamika pohybu - co podle mě spíš chtějí slyšet:

Existují dva typy pohybů, které pneumatické válce vykonávají

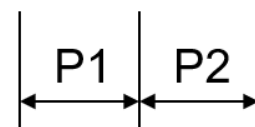
1) Vodorovný - překonává se třecí síla

2) Svislý - překonává se gravitační síla

Vše závisí na vzorečku $F = m \cdot a$, a počítá se, jaké zrychlení musíme dodat pístu, aby pohnul s určitou hmotností v závislosti na jeho teoretické síle...

Rychlost a poloha pístu se pak dále určují pomocí diferenciálních rovnic. Vše je možné pozorovat v programu FLUIDSIM

Často se ve výpočtech pracuje s tím, že máme zadanou určitou rychlost (zrychlení), kterým chceme objekt o hmotnosti m posunout $\rightarrow$ z toho vyplyne nutná síla na pístu k posuvu a dále z tlaku se vypočítá potřebný průměr pístu



Po vypočtení průměru válce se koukneme do katalogu a vybereme větší (ČMS type shit)

Při snižování posuvného tlaku se rychlost posuvu snižuje, pokud klesne pod mezní hodnotu, s objektem nepohneme

Důležité vzorečky: $F = m \cdot a$, $F_g = m \cdot g$, $p = F/A$, $F_t = m \cdot g \cdot f$, $v = ds/dt$, $a = dv/dt$